MODE OPÉRATOIRE

Infrastructure Active Directory

AD DS · DNS · DHCP · GPO

Champ	Valeur
Domaine	emmanuel.fr
Entreprise	AI Technical Support

SOMMAIRE

1	Installation des rôles AD DS, DNS et DHCP sur SRV-DC01
2	Installation du contrôleur de domaine secondaire (SRV-DC02)
3	Automatisation PowerShell — OU, Groupes, Utilisateurs
4	Configuration du DHCP Relay et basculement DHCP
5	Intégration des postes clients dans le domaine
6	Mise en place des Stratégies de Groupe (GPO)
7	Tests et Validation

1. Installation des rôles AD DS, DNS et DHCP sur SRV-DC01

Cette section détaille le déploiement des rôles Active Directory Domain Services (AD DS), DNS et DHCP sur le serveur principal SRV-DC01. L'ensemble de la procédure s'effectue via l'assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités du Gestionnaire de serveur Windows Server 2022.

▶ Contexte & Prérequis

- Serveur cible : WIN-O4KBMU2GI7H (SRV-DC01) — adresse IP statique : 172.16.1.2/24
- Système d'exploitation : Windows Server 2022, déployé en machine virtuelle sous Proxmox
- Nom de la forêt : emmanuel.fr — Niveau fonctionnel : Windows Server 2025

▶ Schéma d'adressage IP

Composant	Nom	Adresse IP	Rôles
DC Primaire	SRV-DC01	172.16.1.2/24	AD DS, DNS, DHCP
DC Secondaire	SRV-DC02	172.16.1.4/24	AD DS, DNS, DHCP (Failover)
Routeur/FW	PfSense	172.16.1.254 / 172.31.1.254	Routage, DHCP Relay
Poste client	PDT	172.31.1.x (DHCP)	Windows 11

▶ Procédure d'installation

1 Ouverture du Gestionnaire de serveur

Le Gestionnaire de serveur constitue l'interface d'administration centrale de Windows Server. Il se lance automatiquement au démarrage et permet d'ajouter, de configurer et de superviser l'ensemble des rôles installés sur le serveur.

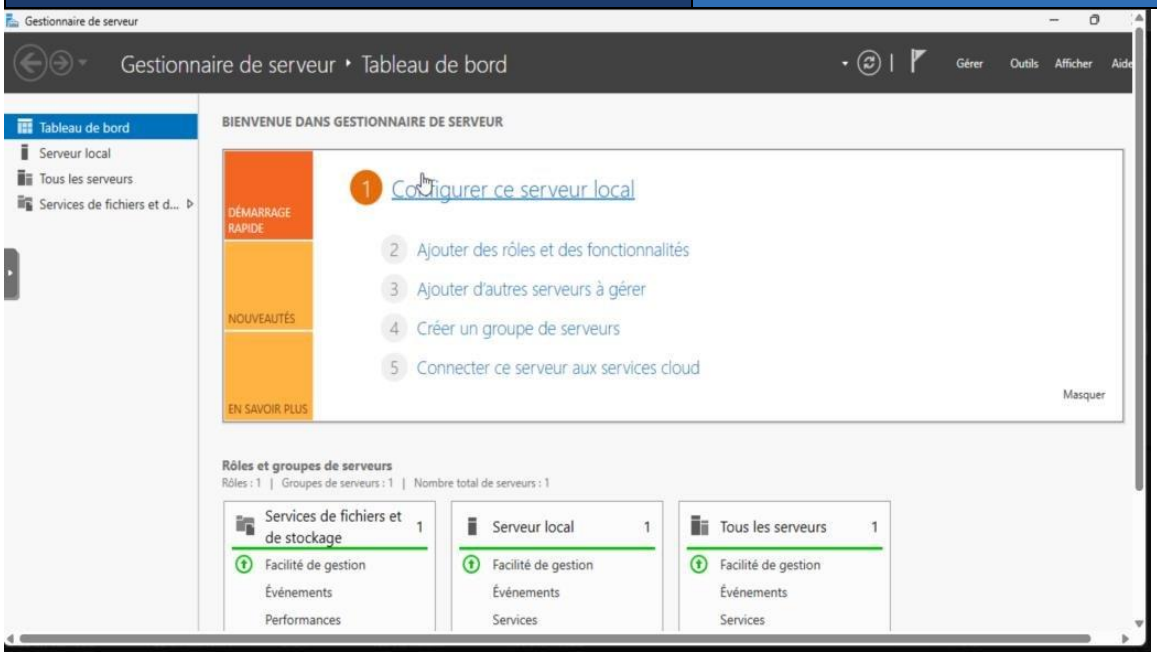


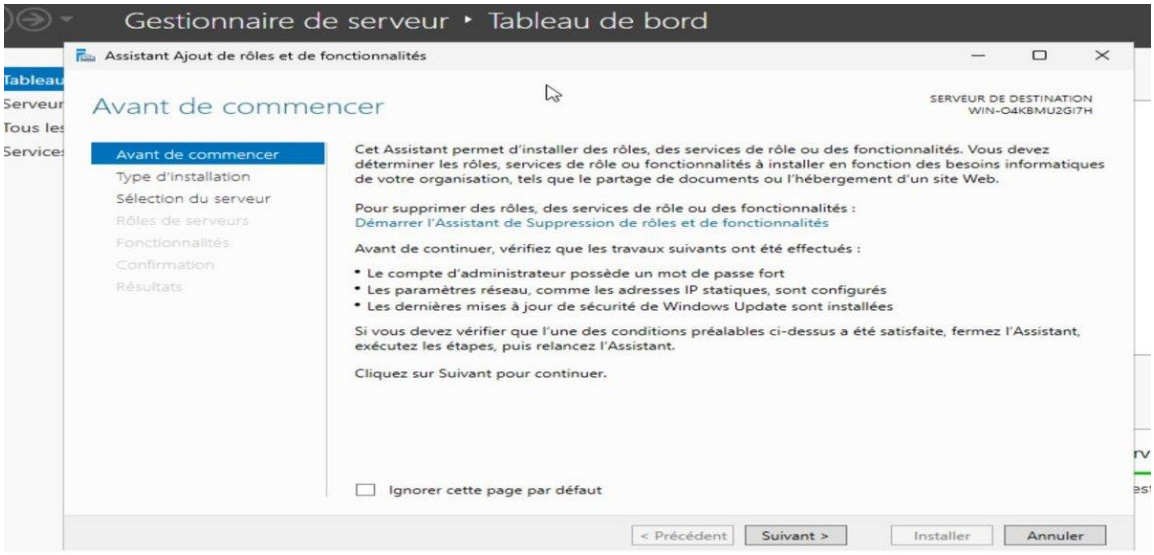
Tableau de bord du Gestionnaire de serveur sur SRV-DC01.

ACCÈS `Démarrer > Gestionnaire de serveur (ou icône dans la barre des tâches)`

2

Lancement de l'assistant Ajout de rôles

La page d'accueil de l'assistant rappelle les conditions préalables à respecter : adresse IP statique configurée, mot de passe administrateur robuste et mises à jour système appliquées. Cliquer sur Suivant pour poursuivre.



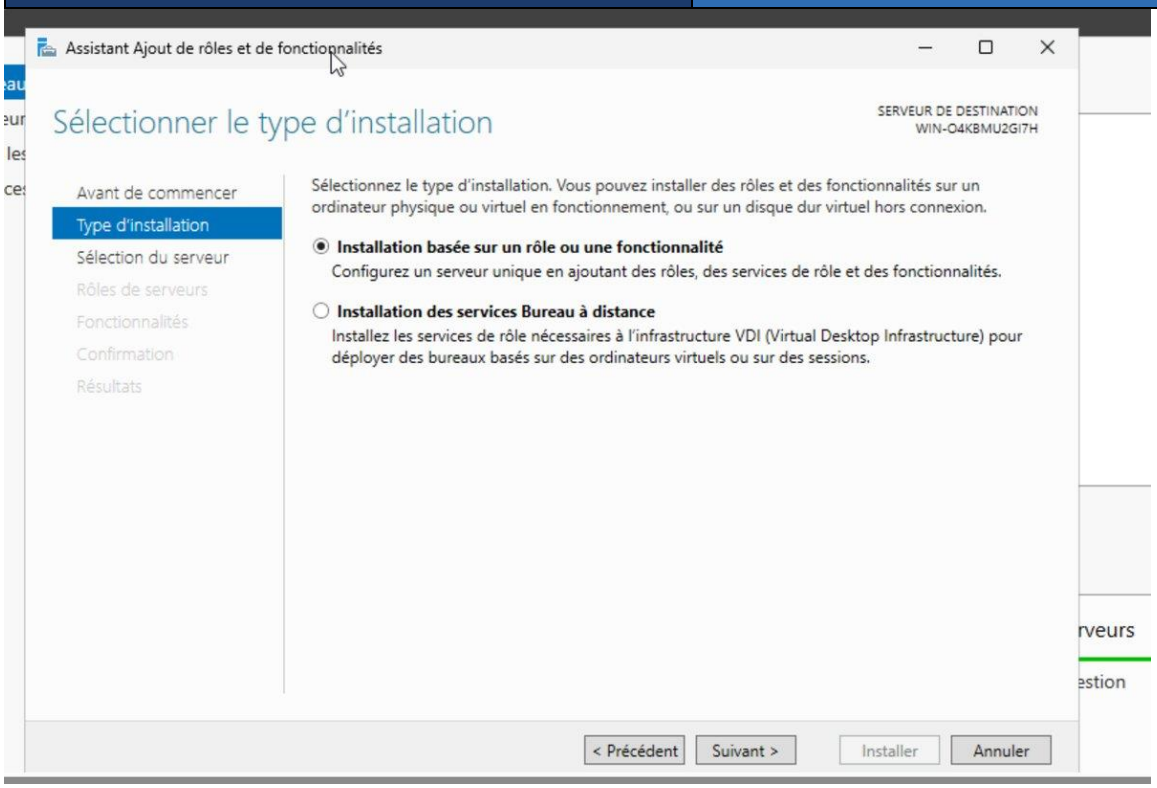
Page de bienvenue de l'assistant — vérifier les prérequis avant de continuer.

ACCÈS `Gestionnaire de serveur > Tableau de bord > ② Ajouter des rôles et des fonctionnalités`

3

Sélection du type d'installation

Sélectionner l'option "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité" (et non l'option VDI) afin d'installer les rôles AD DS, DNS et DHCP directement sur ce serveur physique ou virtuel.



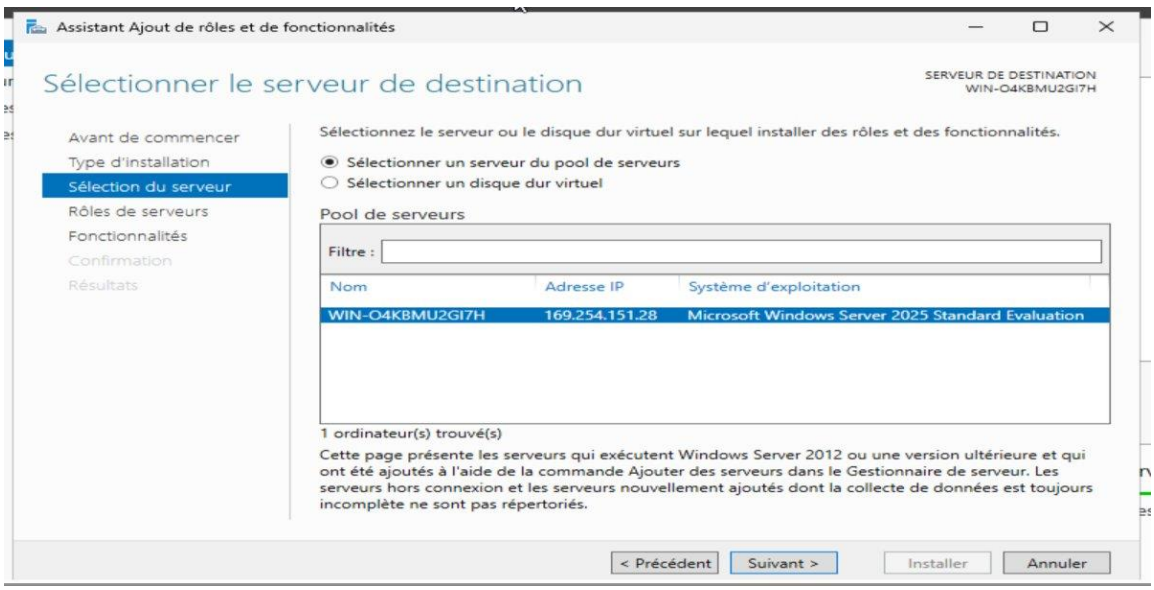
Sélection du type d'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.

ACCÈS `Assistant > Type d'installation > ◉ Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité > Suivant`

4

Sélection du serveur de destination

Dans le pool de serveurs disponibles, sélectionner WIN-O4KBMU2GI7H (SRV-DC01) comme serveur cible. Le serveur doit être démarré et accessible sur le réseau pour apparaître dans la liste.



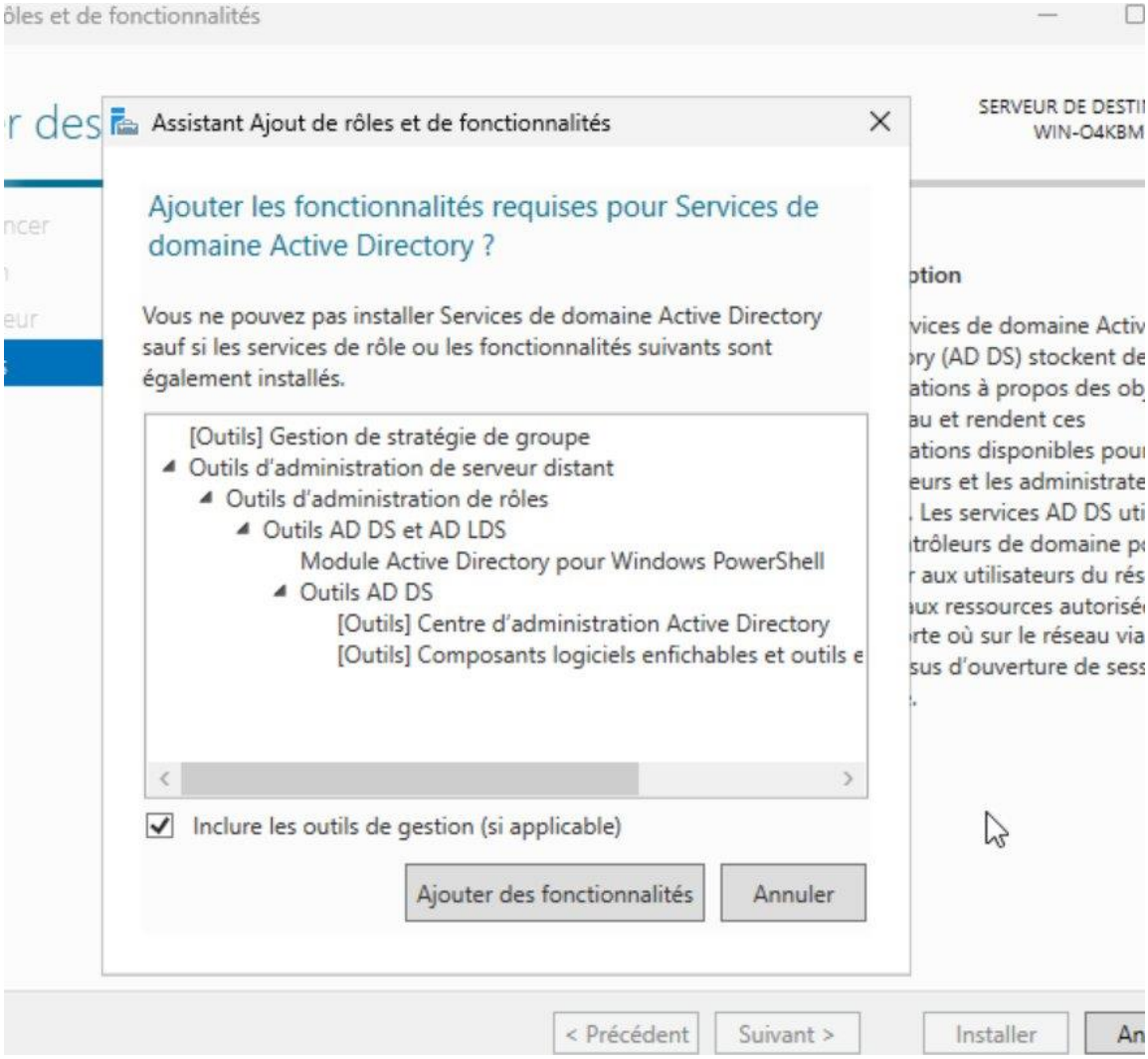
WIN-O4KBMU2GI7H (SRV-DC01) sélectionné comme serveur de destination.

ACCÈS `Assistant > Sélection du serveur > Pool de serveurs > clic sur WIN-O4KBMU2GI7H > Suivant`

5

Sélection des rôles et confirmation des dépendances

Cocher les rôles “Services de domaine Active Directory”, “Serveur DNS” et “Serveur DHCP”. Une boîte de dialogue propose d’installer automatiquement les fonctionnalités requises — cliquer sur “Ajouter des fonctionnalités” pour valider.



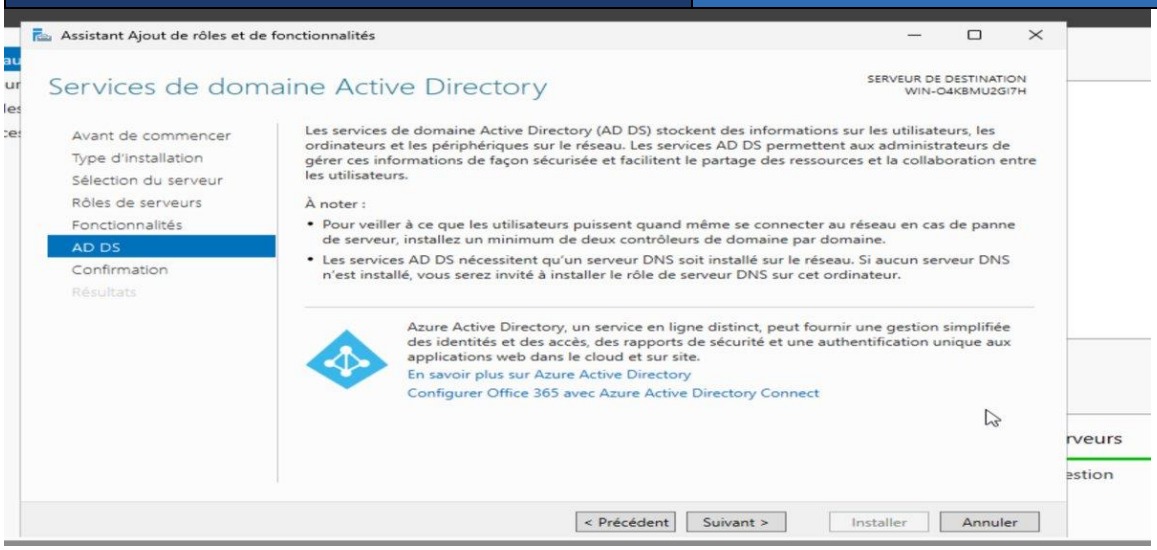
Confirmation des fonctionnalités requises pour AD DS (PowerShell, outils d'administration).

ACCÈS `Assistant > Rôles de serveurs > ☑ AD DS ☑ Serveur DNS ☑ Serveur DHCP > Ajouter des fonctionnalités`

6

Informations relatives au rôle AD DS

L’assistant précise qu’un minimum de deux contrôleurs de domaine est recommandé pour garantir la redondance du service d’annuaire, et qu’un serveur DNS intégré est obligatoire. Ces deux exigences seront satisfaites dans le cadre de ce projet. Cliquer sur Suivant.



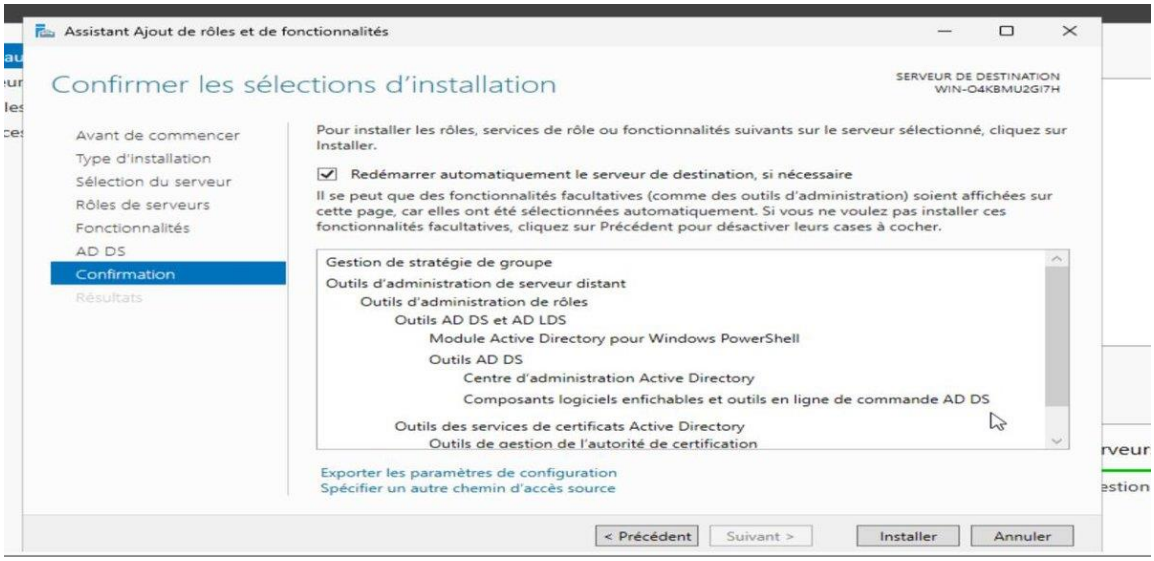
Informations sur le rôle AD DS — minimum 2 DC et serveur DNS requis.

ACCÈS `Assistant > AD DS > Lire les informations importantes > Suivant >`

7

Confirmation et lancement de l'installation

Vérifier le récapitulatif des rôles sélectionnés. Cocher l'option "Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire", puis cliquer sur Installer. La durée d'installation est estimée entre 2 et 5 minutes.



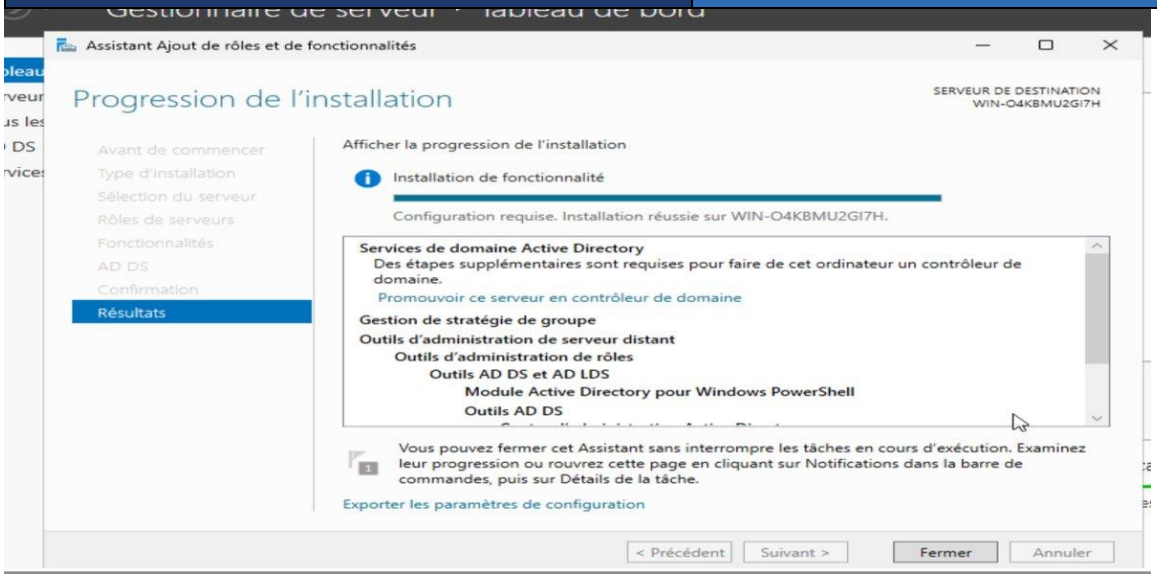
Récapitulatif des rôles à installer — redémarrage automatique coché.

ACCÈS `Assistant > Confirmation > ☑ Redémarrer automatiquement > Installer`

8

Promotion du serveur en contrôleur de domaine

Une fois l'installation des fonctionnalités terminée avec succès, cliquer sur le lien "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine" disponible dans les résultats d'installation ou dans le panneau de notifications du Gestionnaire de serveur.



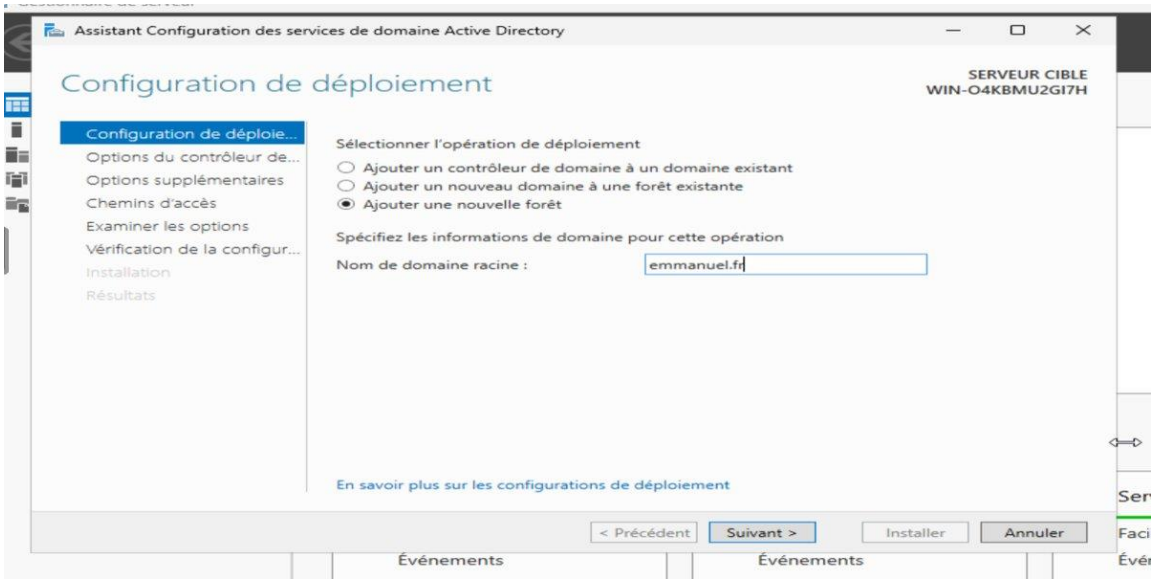
Installation réussie — cliquer sur 'Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine'.

ACCÈS `Gestionnaire de serveur > ⚠ Drapeau (notifications) > Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine`

9

Création d'une nouvelle forêt — domaine emmanuel.fr

Sélectionner “Ajouter une nouvelle forêt” et renseigner le nom de domaine racine complet : emmanuel.fr. Ce nom constitue la racine de l'ensemble de l'infrastructure d'annuaire Active Directory.



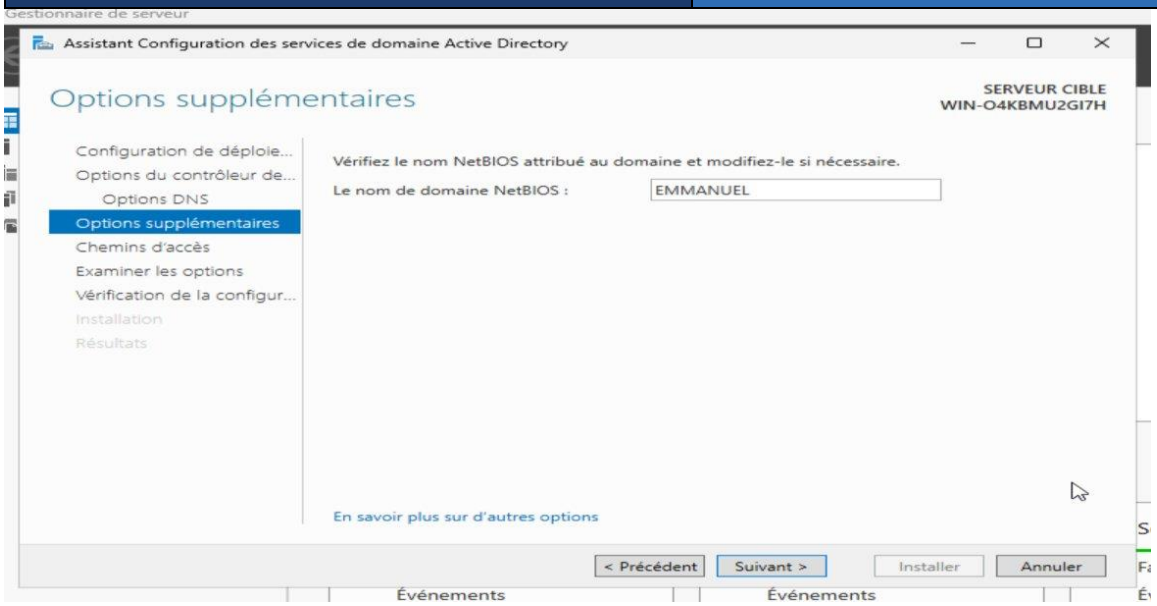
Sélection 'Ajouter une nouvelle forêt' et saisie du nom de domaine : emmanuel.fr.

ACCÈS `Config AD DS > Configuration de déploiement > ◉ Ajouter une nouvelle forêt > Nom : emmanuel.fr > Suivant`

10

Options supplémentaires — nom NetBIOS

Le nom NetBIOS “EMMANUEL” est généré automatiquement à partir du nom de domaine. Il convient de le conserver tel quel afin d'assurer la compatibilité avec les postes clients Windows de génération antérieure et les applications héritées.



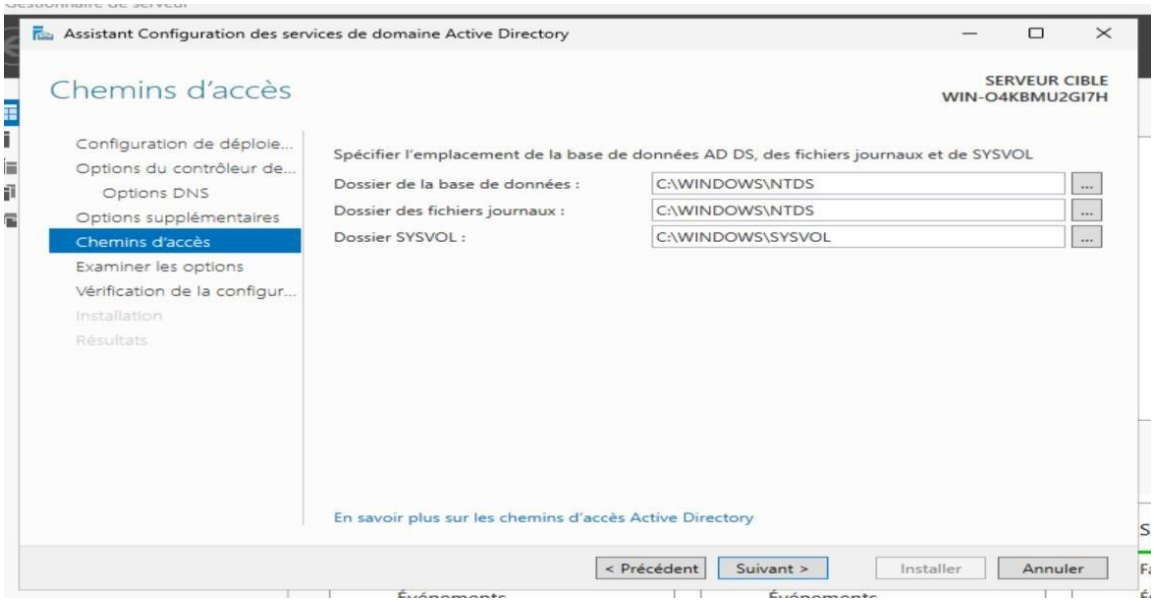
Nom NetBIOS 'EMMANUEL' généré automatiquement — laisser tel quel.

ACCÈS `Config AD DS > Options supplémentaires > Nom NetBIOS : EMMANUEL (généré auto) > Suivant`

11

Chemins d'accès NTDS et SYSVOL

Conserver les chemins d'accès proposés par défaut. Le répertoire NTDS héberge la base de données de l'annuaire Active Directory, tandis que SYSVOL contient les scripts d'ouverture de session et les stratégies de groupe (GPO) répliquées entre tous les contrôleurs de domaine.



Chemins d'accès par défaut : C:WINDOWSNTDS et C:WINDOWSSYSVOL.

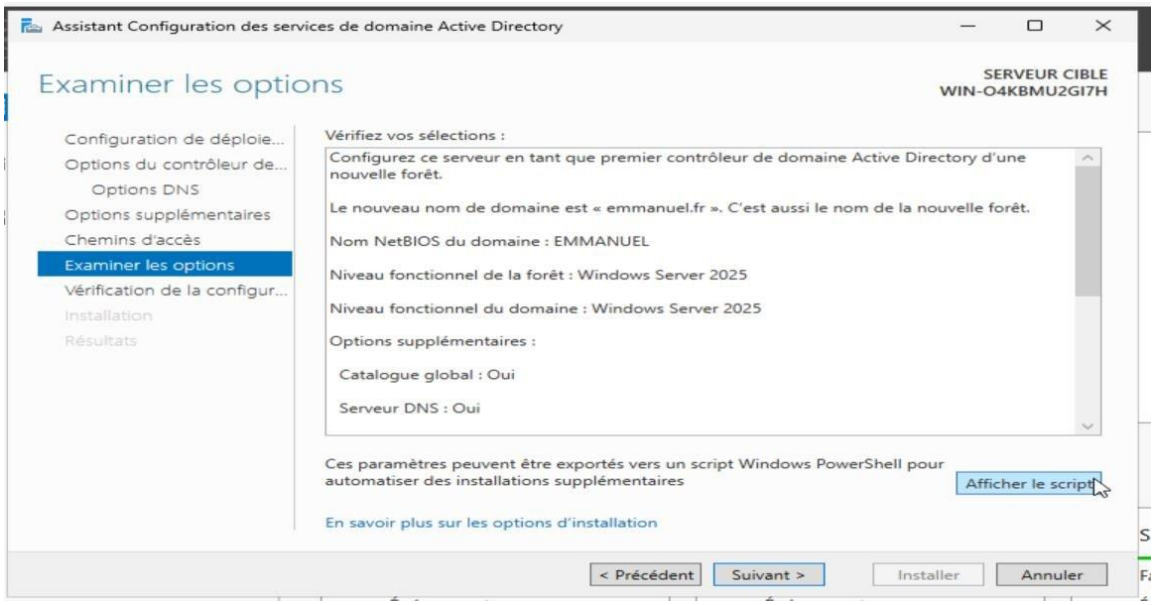
ACCÈS `Config AD DS > Chemins d'accès > Laisser C:WindowsNTDS et C:WindowsSYSVOL > Suivant`

12

Vérification du récapitulatif avant installation

Contrôler l'ensemble des paramètres : forêt = emmanuel.fr, NetBIOS = EMMANUEL, niveau fonctionnel = Windows Server 2025, catalogue global =

Oui, serveur DNS = Oui. Tous ces éléments doivent être conformes avant de poursuivre.



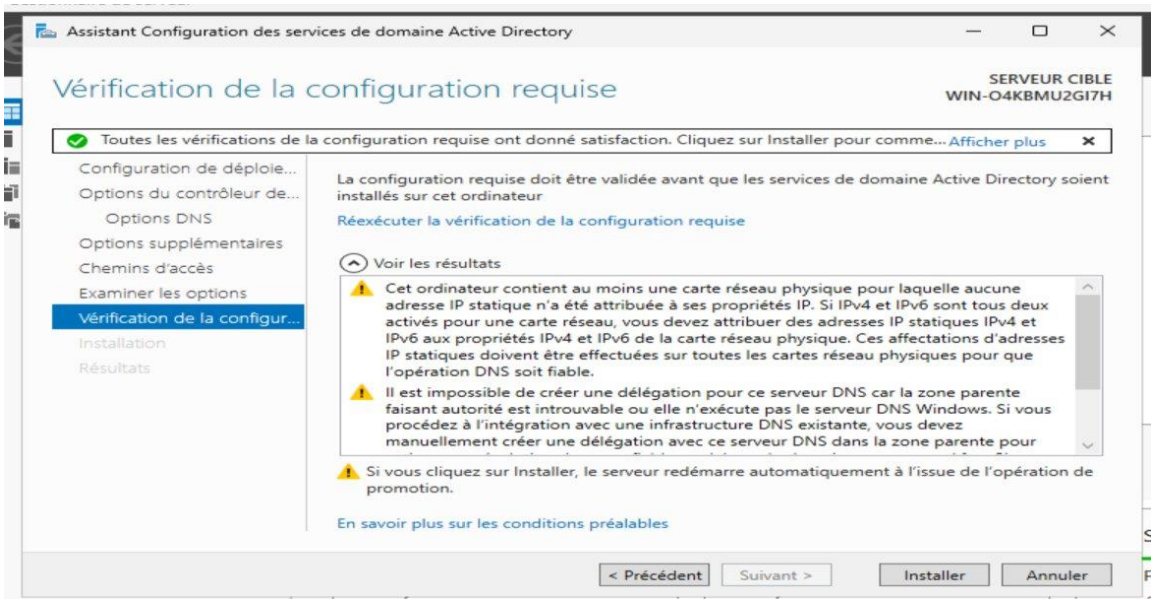
Récapitulatif : domaine emmanuel.fr, NetBIOS EMMANUEL, Windows Server 2025, Catalogue global actif.

ACCÈS `Config AD DS > Examiner les options > Vérifier tous les paramètres > Suivant`

13

Vérification de la configuration requise

La page doit afficher une icône verte ✓ accompagnée du message “Toutes les vérifications ont réussi”. Les avertissements en orange concernant l’adresse IP statique ou la délégation DNS sont normaux et non bloquants — cliquer sur Installer pour continuer.



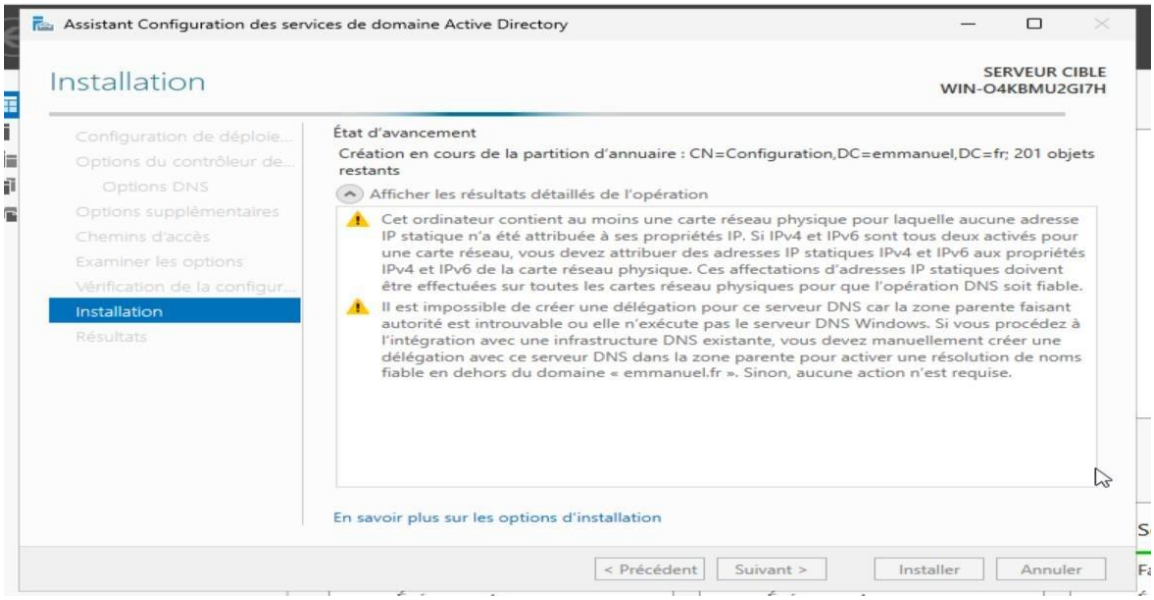
Validation réussie — les avertissements sur IP statique et DNS sont non bloquants.

ACCÈS `Config AD DS > Vérification de la config. requise > ✓ icône verte > Installer`

14

Installation en cours — création de la partition d'annuaire

L'assistant procède à la création de la partition CN=Configuration,DC=emmanuel,DC=fr et y intègre 201 objets. Patienter jusqu'à la fin du processus. Le serveur redémarre automatiquement à l'issue de l'installation — ne pas interrompre cette étape.



Création de CN=Configuration,DC=emmanuel,DC=fr avec 201 objets.

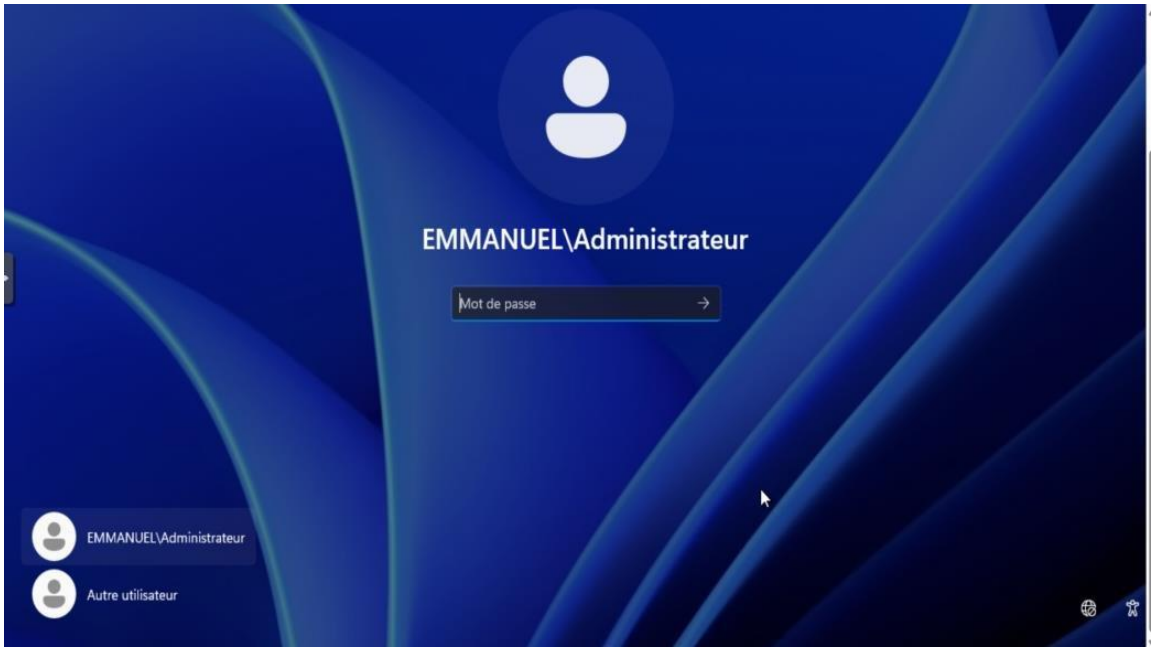
ACCÈS

```
(Automatique) — Patienter jusqu'au redémarrage automatique. Aucune action requise.
```

15

Reconnexion après le redémarrage

Après le redémarrage, l'écran de connexion affiche le compte EMMANUEL\Administrateur. Se connecter à l'aide du mot de passe défini lors de la promotion. SRV-DC01 est désormais opérationnel en tant que contrôleur de domaine principal.



Connexion EMMANUELAdministrateur réussie — SRV-DC01 est contrôleur de domaine principal.

ACCÈS `Écran de verrouillage Windows > Autre utilisateur > EMMANUELAdministrateur > Mot de passe AD`

16

Tableau de bord — état post-installation

Vérifier dans le panneau de navigation gauche que les rôles AD DS, AD LDS, DHCP et DNS sont bien listés. Des notifications post-déploiement relatives au service DHCP (autorisation du serveur, création des groupes de sécurité) sont affichées — les traiter avant de continuer.

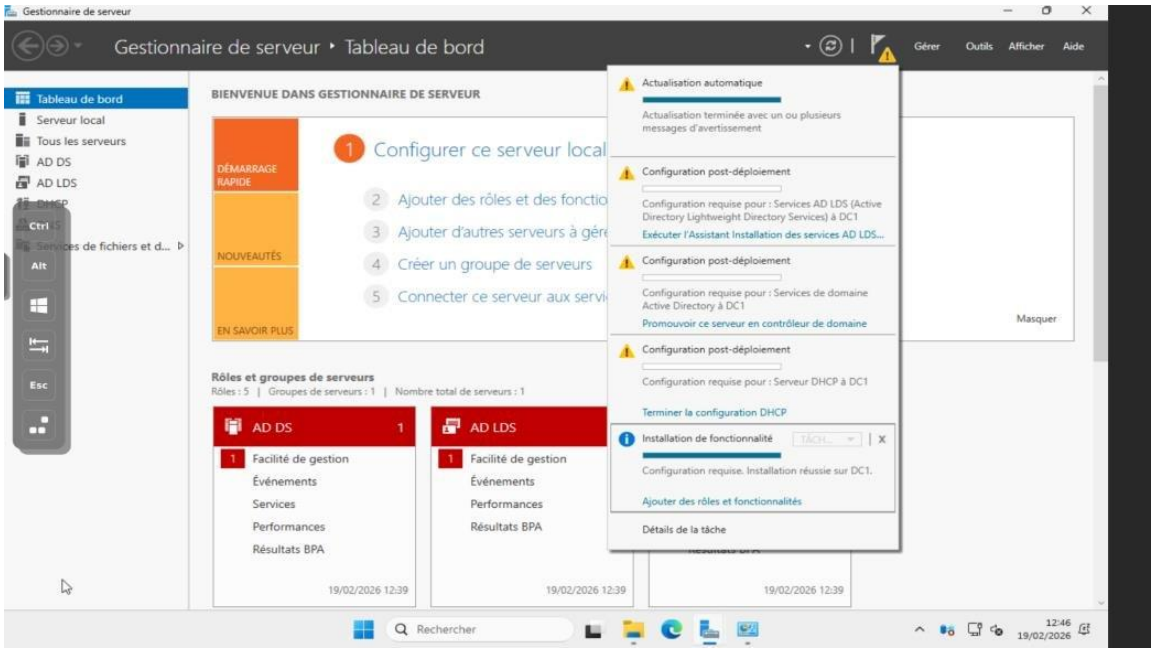


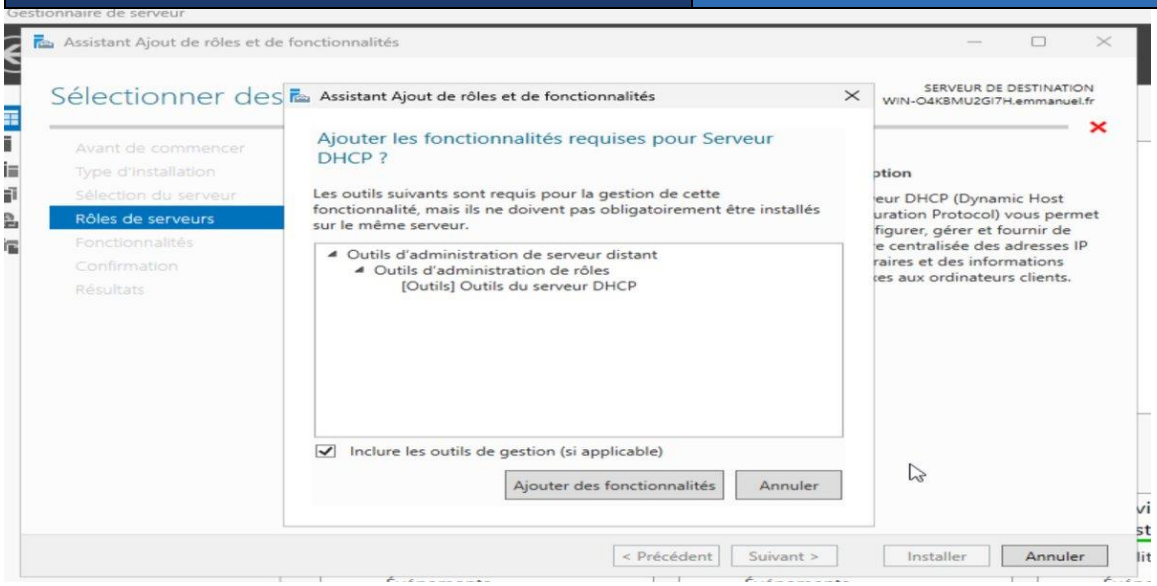
Tableau de bord post-installation — AD DS, AD LDS, DHCP et DNS actifs.

ACCÈS `Gestionnaire de serveur > Tableau de bord > Panneau gauche: vérifier AD DS, DHCP, DNS`

17

Installation du rôle Serveur DHCP

Procéder à l'installation du rôle DHCP en veillant à inclure les outils d'administration associés. Ces outils permettent de gérer les étendues et les options DHCP via la console graphique ou via PowerShell directement depuis SRV-DC01.



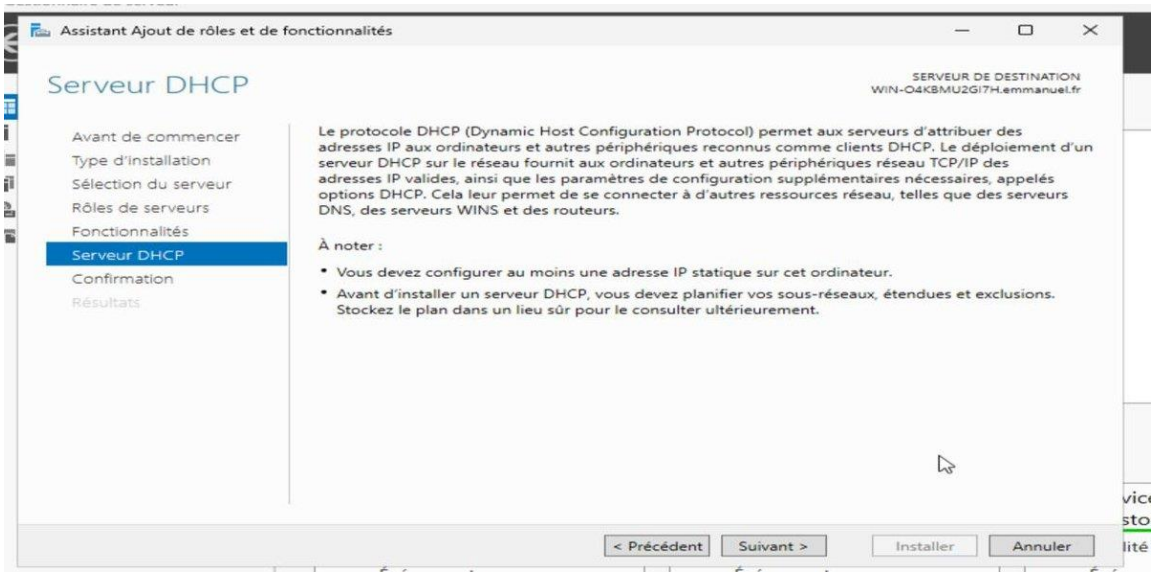
Installation du rôle DHCP sur SRV-DC01.

ACCÈS `Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles > ☑ Serveur DHCP > ☑ Outils du serveur DHCP > Installer`

18

Configuration de l'étendue DHCP 172.31.1.0/24

Créer l'étendue à l'aide de l'assistant dédié. Renseigner les paramètres suivants : nom de l'étendue, adresse de début 172.31.1.10, adresse de fin 172.31.1.100, masque de sous-réseau 255.255.255.0 (/24). Cette plage d'adresses est destinée aux postes Windows 11 du VLAN PDT.



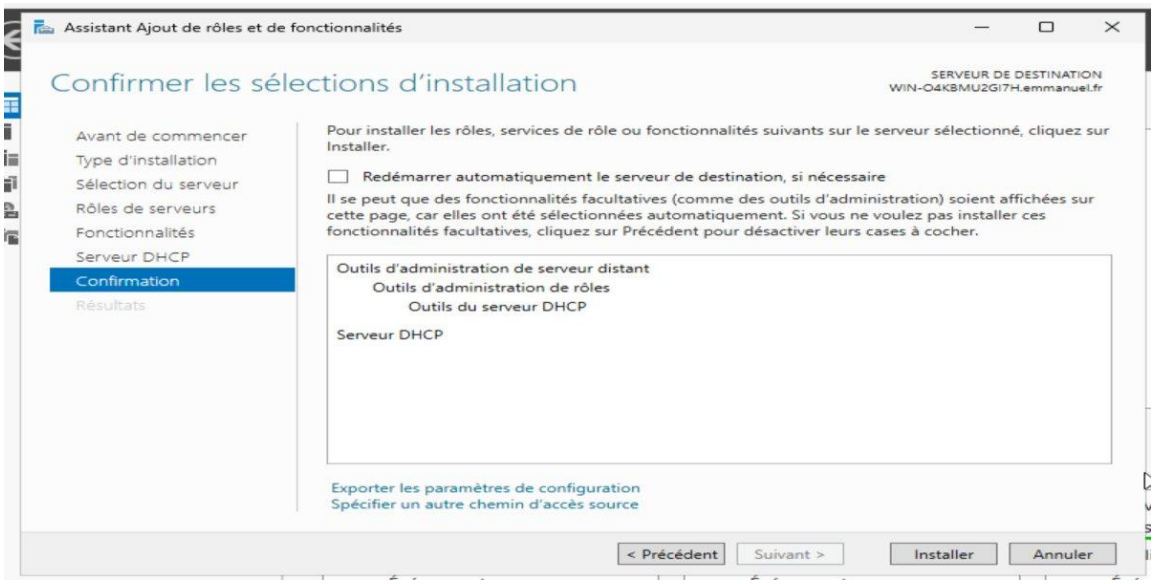
Création de l'étendue DHCP 172.31.1.0/24 pour le réseau LAN PDT.

ACCÈS `Outils > DHCP > SRV-DC01 > IPv4 > clic droit > Nouvelle étendue... > Suivre l'assistant`

19

Option DHCP 003 — Passerelle par défaut

Configurer l'option 003 avec la valeur 172.31.1.254, correspondant à l'interface OPT1 (VLAN PDT) du pare-feu PfSense. Cette passerelle par défaut est transmise automatiquement à chaque client lors de l'attribution de son bail DHCP.



Option DHCP 003 — Passerelle par défaut : 172.31.1.254 (PfSense LAN PDT).

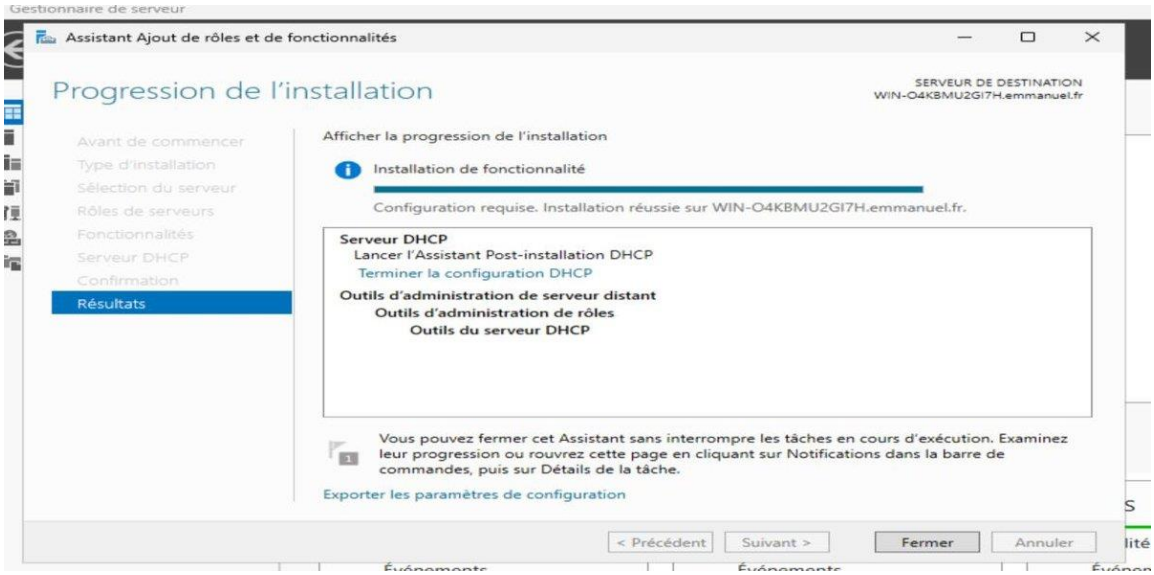
ACCÈS

```
DHCP > Étendue 172.31.1.0 > Options d'étendue > clic droit >
Configurer... > ☑ 003 Routeur : 172.31.1.254
```

20

Option DHCP 006 — Serveur DNS

Configurer l'option 006 avec l'adresse 172.16.1.2 (SRV-DC01). Cette adresse est communiquée automatiquement aux clients à chaque renouvellement de bail, leur permettant de résoudre les noms du domaine emmanuel.fr.



Option DHCP 006 — Serveur DNS : 172.16.1.2 (SRV-DC01).

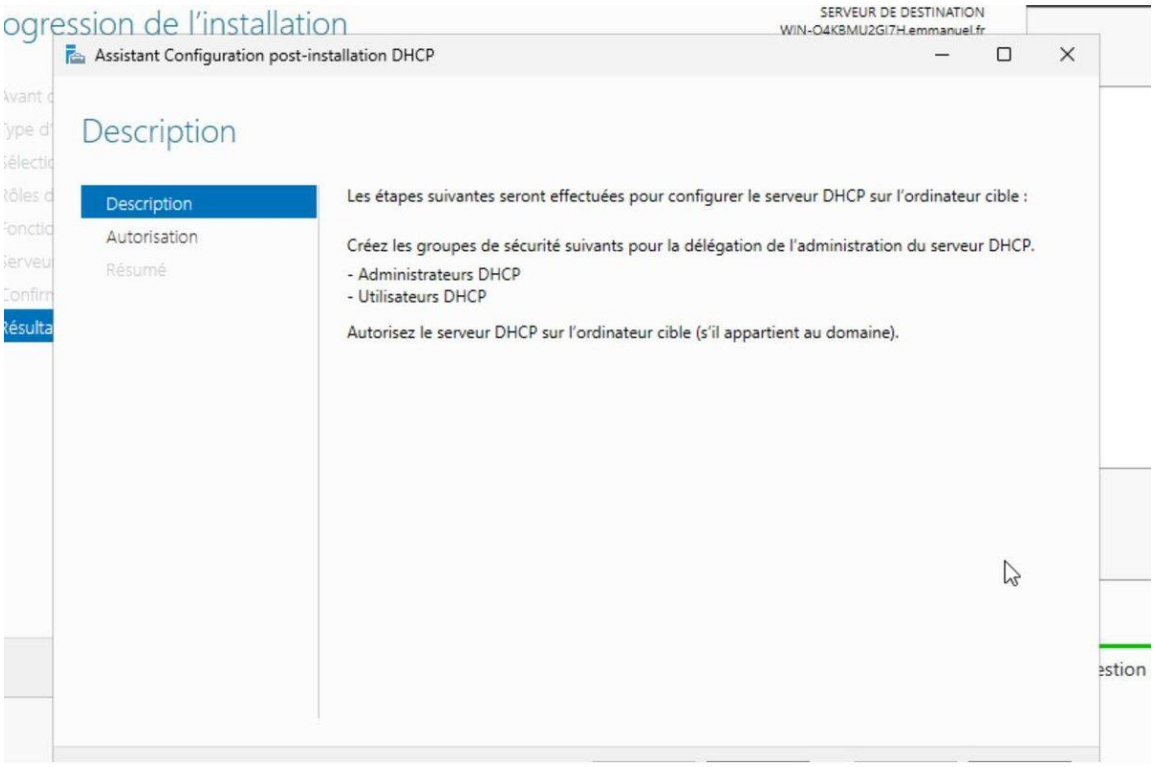
ACCÈS

```
DHCP > Étendue 172.31.1.0 > Options d'étendue > clic droit >
Configurer... > ☑ 006 Serveurs DNS : 172.16.1.2
```

21

Création de la zone DNS emmanuel.fr

La zone DNS est créée automatiquement lors de la promotion du serveur en contrôleur de domaine. La vérifier dans la console DNS Manager. Si elle est absente, la créer manuellement : type Principale, intégrée à Active Directory, avec pour nom emmanuel.fr.



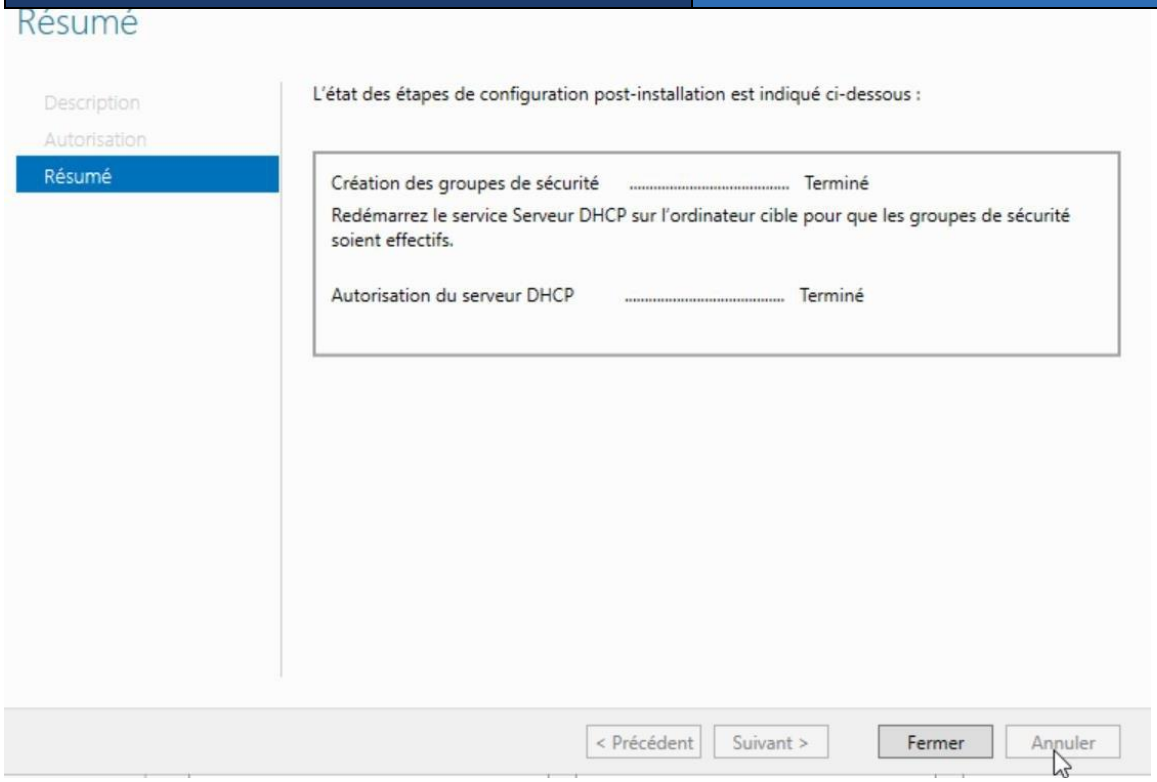
Zone DNS emmanuel.fr créée comme zone principale sur SRV-DC01.

ACCÈS `Outils > DNS > SRV-DC01 > Zones de recherche directe > clic droit > Nouvelle zone... > Principale > emmanuel.fr`

22

Vérification des enregistrements DNS

S'assurer que les enregistrements SOA (Start of Authority), NS (Name Server) et A (hôte) sont bien présents dans la zone. Leur existence atteste que le serveur DNS fait autorité sur la zone emmanuel.fr.



Enregistrements A, NS et SOA générés automatiquement — DNS opérationnel.

ACCÈS `Outils > DNS > SRV-DC01 > Zones de recherche directe > emmanuel.fr > Vérifier SOA, NS, A`

✓ SRV-DC01 est opérationnel en tant que contrôleur de domaine principal. Les rôles AD DS, DNS et DHCP sont entièrement configurés et fonctionnels.

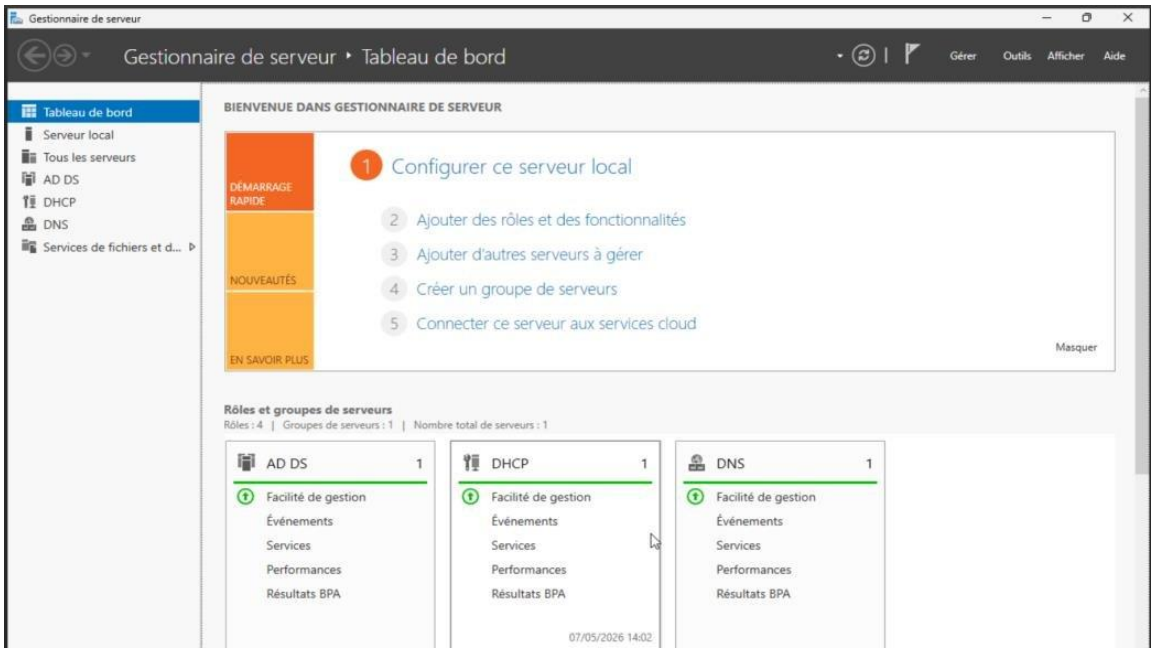
2. Installation du contrôleur de domaine secondaire (SRV-DC02)

SRV-DC02 (172.16.1.4/24) est promu en contrôleur de domaine secondaire afin d'assurer la haute disponibilité du service d'annuaire. En cas de défaillance de SRV-DC01, les authentifications des utilisateurs et la résolution de noms DNS continuent de fonctionner sans interruption.

1

Tableau de bord SRV-DC02 — état après installation des rôles

Les rôles AD DS, DHCP et DNS sont installés sur SRV-DC02 en suivant la même procédure que pour DC01. Avant la promotion, vérifier que le serveur dispose d'une adresse IP statique (172.16.1.4/24) et que son serveur DNS est configuré pour pointer vers SRV-DC01 (172.16.1.2).



AD DS, DHCP et DNS installés sur SRV-DC02 — serveur prêt à rejoindre le domaine.

ACCÈS `Gestionnaire de serveur SRV-DC02 > Ajouter des rôles > ☑ AD DS ☑ DHCP ☑ DNS > Installer`

2

Configuration AD DS — Jonction au domaine existant

Dans l'assistant de configuration AD DS, sélectionner "Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant". Renseigner le domaine cible : emmanuel.fr. Ne pas sélectionner l'option "Ajouter une nouvelle forêt", qui créerait un annuaire distinct.



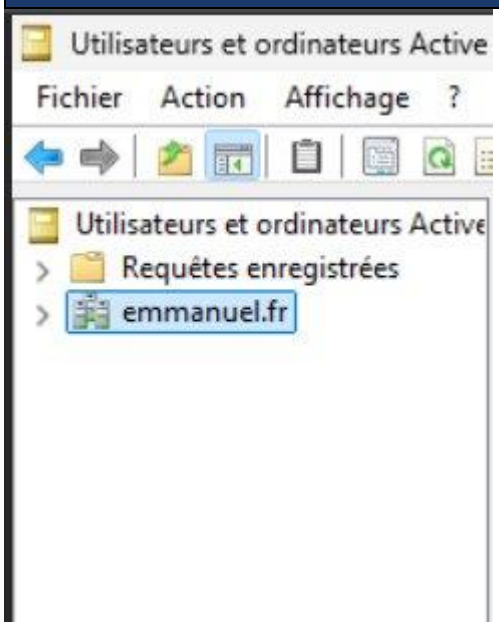
Sélection 'Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant' — cible : emmanuel.fr.

ACCÈS	`Config AD DS SRV-DC02 > Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant > emmanuel.fr`

3

Authentification avec les identifiants du domaine

Renseigner les identifiants du compte Administrateur du domaine EMMANUEL afin d'autoriser la promotion de SRV-DC02. Cocher ensuite les options Catalogue global et DNS, puis désigner SRV-DC01 comme source de réplication initiale.



Saisie des identifiants Administrateur du domaine EMMANUEL pour autoriser la promotion.

ACCÈS	`Config AD DS > Cliquer 'Sélectionner...' > EMMANUEL\Administrateur + mot de passe > OK`

✓ SRV-DC02 est désormais opérationnel en tant que contrôleur de domaine secondaire. La réplication Active Directory entre DC01 et DC02 démarre automatiquement à l'issue de la promotion.

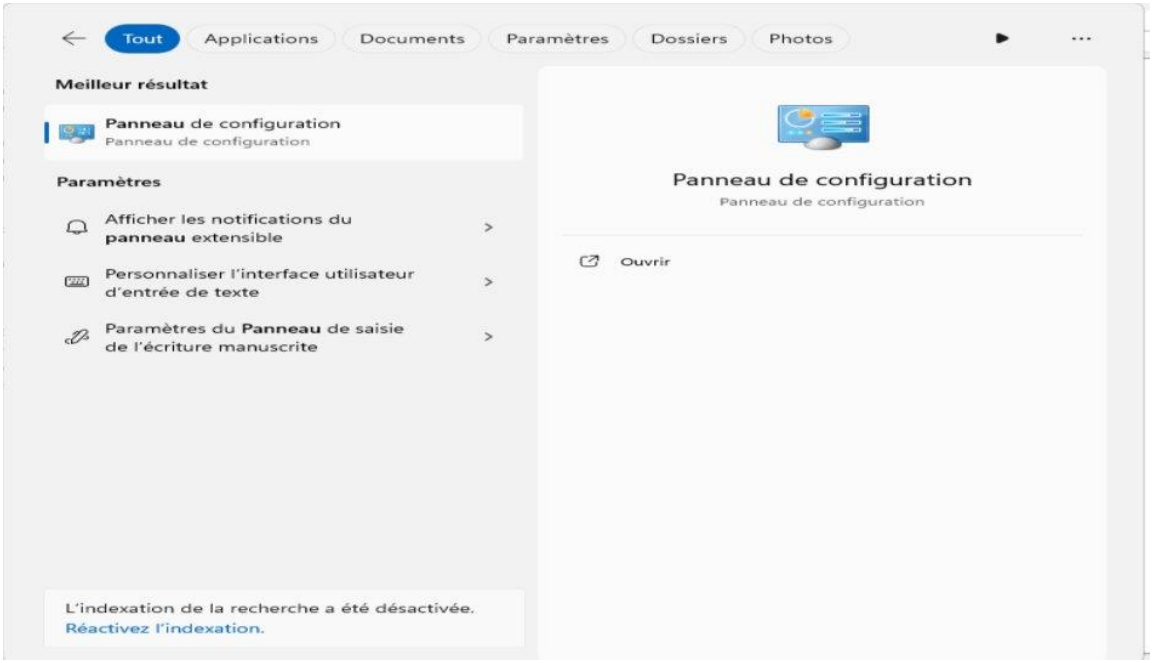
3. Automatisation PowerShell — OU, Groupes, Utilisateurs

Un script PowerShell prend en charge la création automatisée des Unités d'Organisation (OU), des groupes de sécurité et des comptes utilisateurs dans l'annuaire Active Directory. Cette approche garantit un déploiement rapide, homogène et entièrement reproductible.

1

Exécution du script PowerShell

En une seule exécution, le script crée l'ensemble des OU hiérarchiques (Direction, Informatique, RH, Employés, Ordinateurs), les groupes de sécurité par service, ainsi que plus de 100 comptes utilisateurs incluant prénom, nom, UPN (@emmanuel.fr) et appartenance aux groupes correspondants.



Exécution du script PowerShell — création des OU, groupes et utilisateurs en une seule passe.

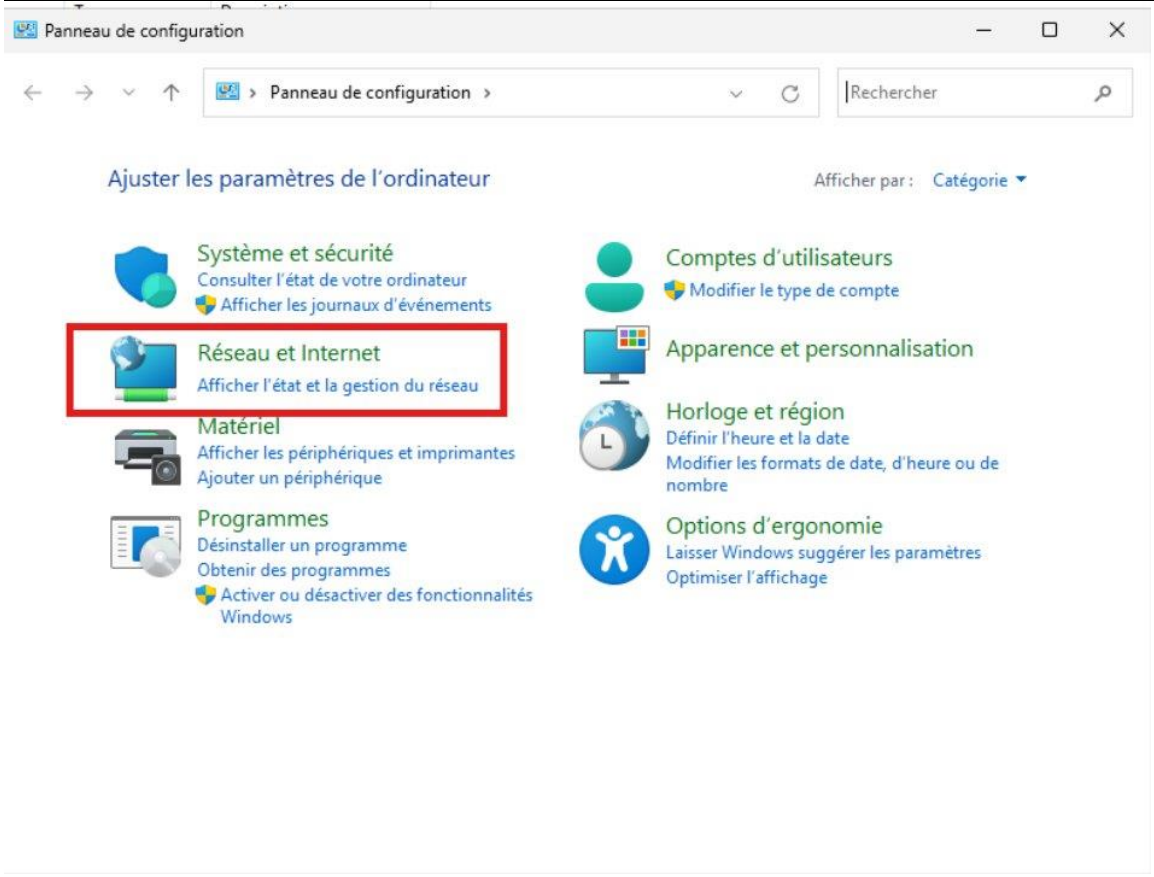
ACCÈS

```
SRV-DC01 > Clic droit > Windows PowerShell (Admin) > Set-ExecutionPolicy RemoteSigned > .\script_AD.ps1
```

2

Vérification dans le Centre d'administration Active Directory

Ouvrir le Centre d'administration Active Directory pour parcourir visuellement les OU créées et s'assurer que chaque compte utilisateur possède bien les attributs requis : département, appartenance aux groupes, nom complet et UPN au format prenom.nom@emmanuel.fr.



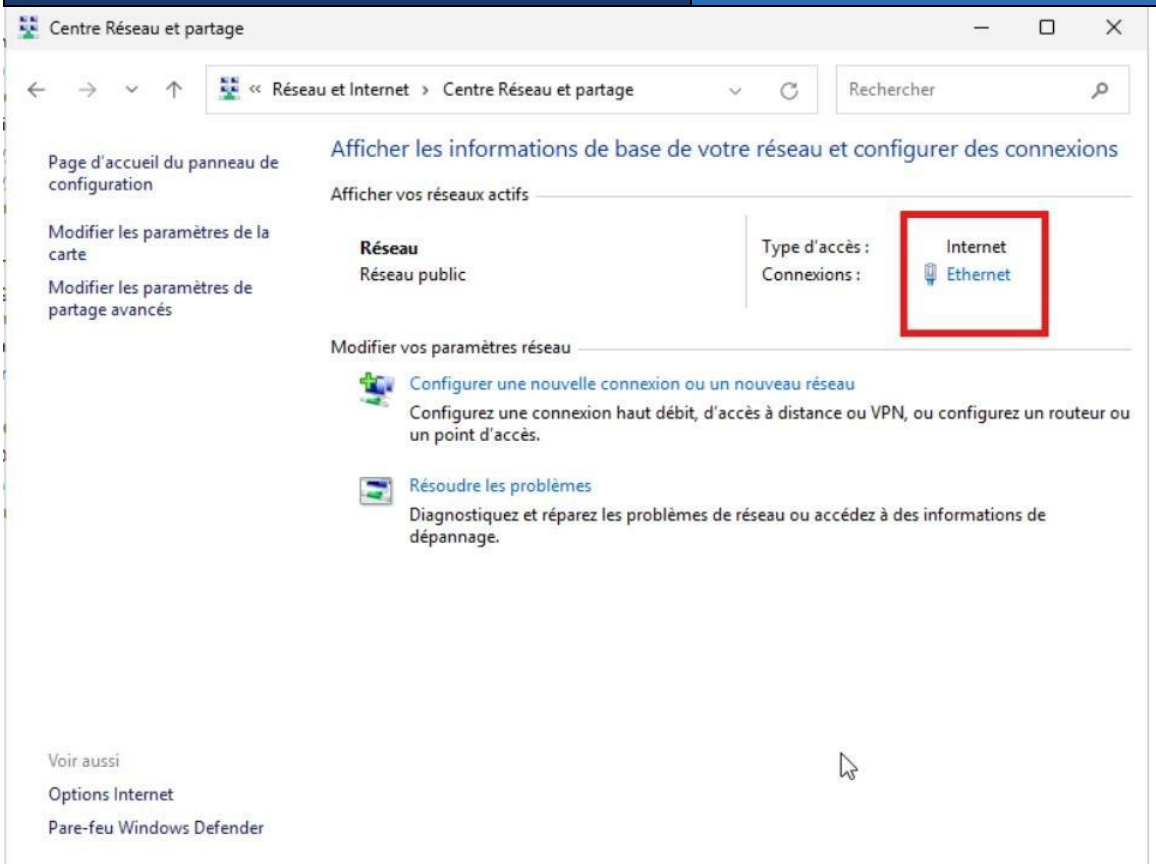
Centre d'administration AD — OU, groupes et utilisateurs visibles avec les attributs corrects.

ACCÈS `Outils > Centre d'administration Active Directory > Développer emmanuel.fr > Parcourir les OU`

3

Vérification dans la console Utilisateurs et ordinateurs AD

La console ADUC présente l'arborescence complète du domaine. Vérifier la hiérarchie des OU, l'appartenance aux groupes de sécurité et l'état d'activation des comptes. Activer l'option 'Affichage > Utilisateurs, contacts, groupes et ordinateurs' pour afficher l'intégralité des objets.



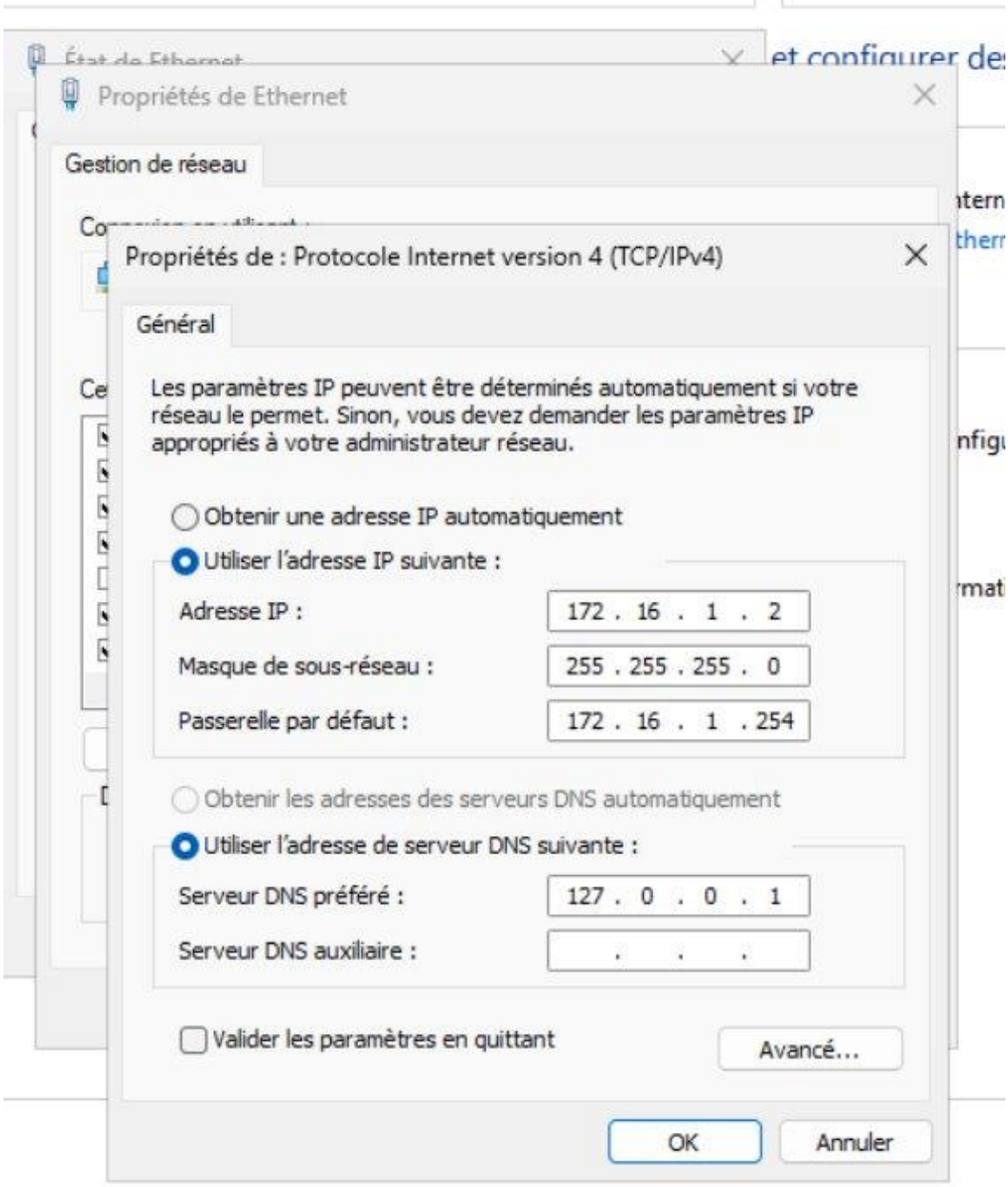
Console ADUC — structure hiérarchique des OU et comptes générés automatiquement.

ACCÈS `Outils > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory > Développer emmanuel.fr > Parcourir les OU`

4

Délégation de contrôle sur les Unités d'Organisation

La délégation de contrôle permet à un groupe désigné (par exemple GG-RH) de gérer les comptes utilisateurs de son OU sans disposer de privilèges Domain Admin. Utiliser l'assistant de délégation disponible sur chaque OU pour définir précisément les tâches autorisées.



Délégation de contrôle sur les OU aux groupes correspondants.

ACCÈS	`ADUC > clic droit sur une OU > Délégation de contrôle... > Ajouter le groupe > Choisir les tâches`

✓ La structure Active Directory est opérationnelle. Les OU, les groupes de sécurité et plus de 100 comptes utilisateurs ont été créés automatiquement via le script PowerShell. La délégation des permissions est configurée de manière granulaire sur chaque OU.

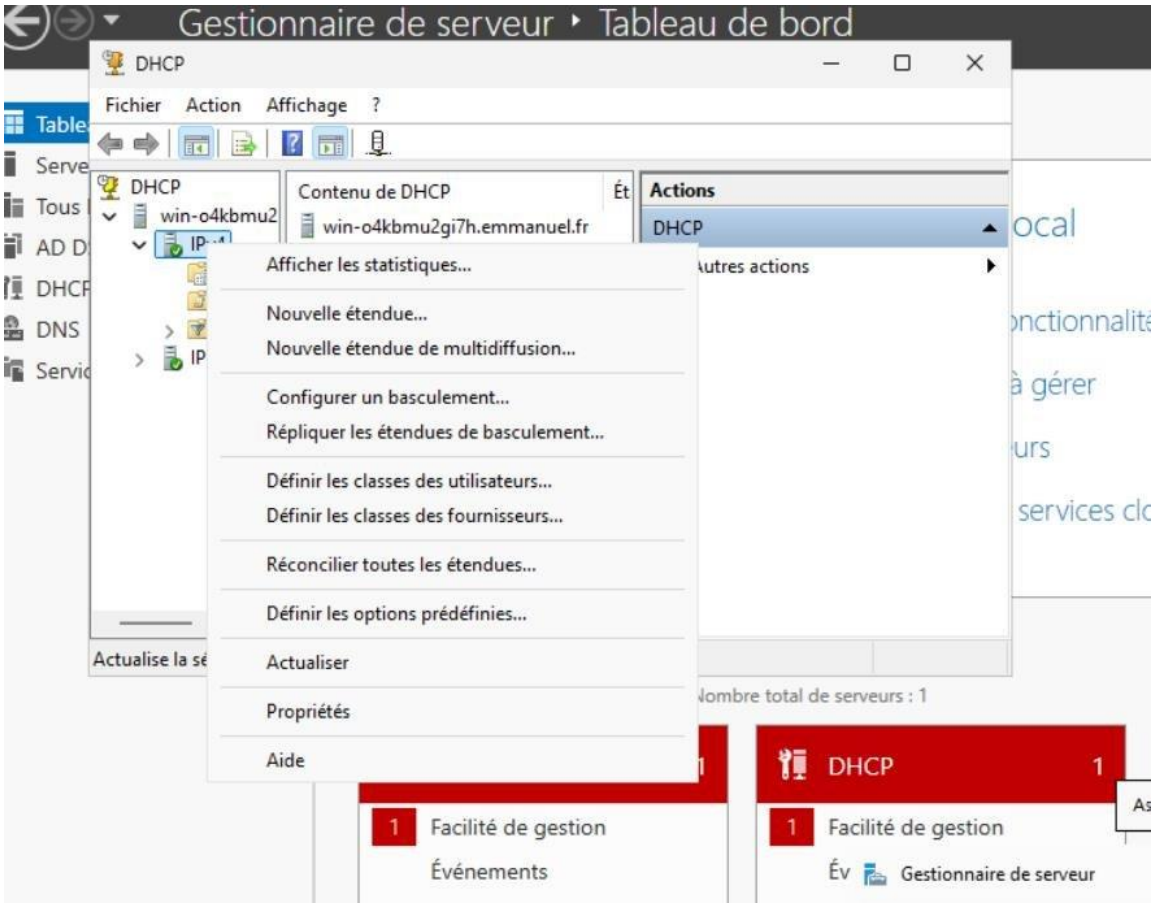
4. Configuration du DHCP Relay et basculement DHCP

Le mécanisme de basculement DHCP (Failover) configuré entre SRV-DC01 et SRV-DC02 assure la continuité d'attribution des adresses IP en cas de panne de l'un des serveurs. Par ailleurs, le relais DHCP déployé sur PfSense permet aux postes du VLAN PDT (172.31.1.0/24) de recevoir leurs adresses depuis les serveurs DHCP situés dans le VLAN Serveur (172.16.1.0/24).

▶ 4.1 — Basculement DHCP (Failover)

1 **Configuration du basculement DHCP entre DC01 et DC02**

Depuis la console DHCP de SRV-DC01, effectuer un clic droit sur l'étendue 172.31.1.0/24 et sélectionner "Configurer un basculement". Cette action ouvre l'assistant de création de la relation de partenariat Failover entre les deux serveurs.

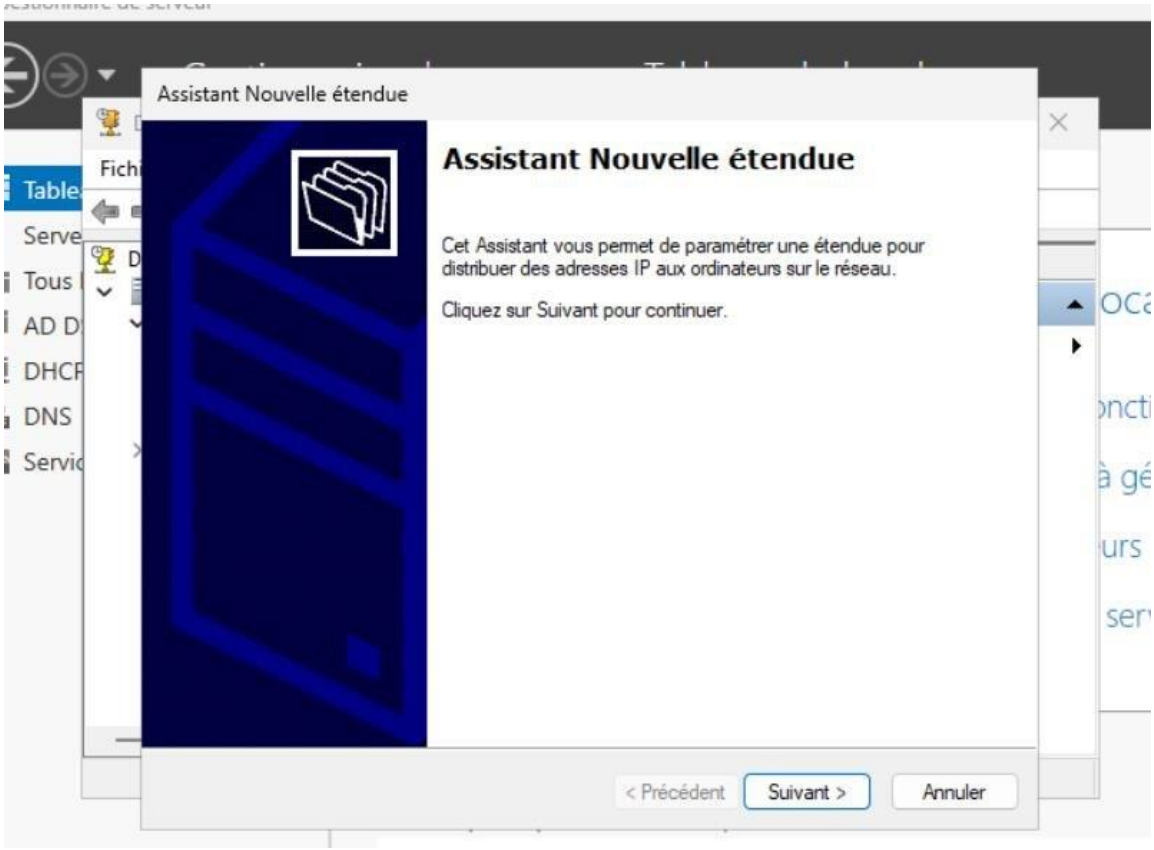


Établissement de la relation de partenariat DHCP Failover entre DC01 (actif) et DC02 (secours).

ACCÈS `Outils > DHCP > SRV-DC01 > IPv4 > Étendue 172.31.1.0 > clic droit > Configurer un basculement...`

2 **Définition du mode de basculement**

Sélectionner le mode de basculement adapté à l'infrastructure : Hot Standby (DC02 reste passif et prend le relais uniquement en cas de défaillance de DC01) ou Load Balance (les deux serveurs distribuent les baux de manière équilibrée et simultanée). Renseigner le serveur partenaire : SRV-DC02.



Sélection du mode de basculement — Hot Standby ou Load Balance.

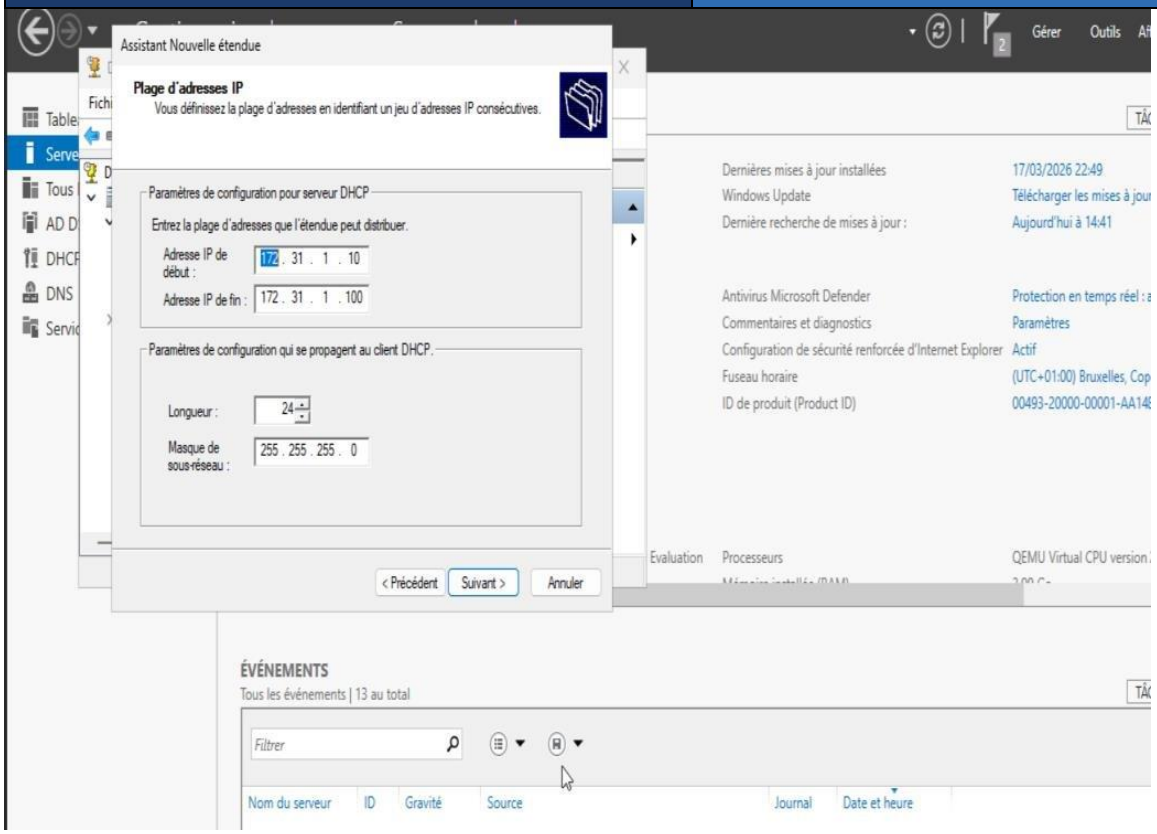
ACCÈS

```
Assistant Basculement > Serveur partenaire : 172.16.1.4 (SRV-DC02) >
Mode : Hot Standby ou Load Balance
```

3

Paramètres avancés — MCLT et secret partagé

Configurer les paramètres avancés : MCLT (Maximum Client Lead Time) = 1 heure, intervalle de sondage (heartbeat) = 60 secondes, pourcentage de secours = 5 % en mode Hot Standby. Définir également un secret partagé pour sécuriser et chiffrer les communications entre les deux serveurs.



Configuration du délai MCLT, intervalle de sondage et secret partagé.

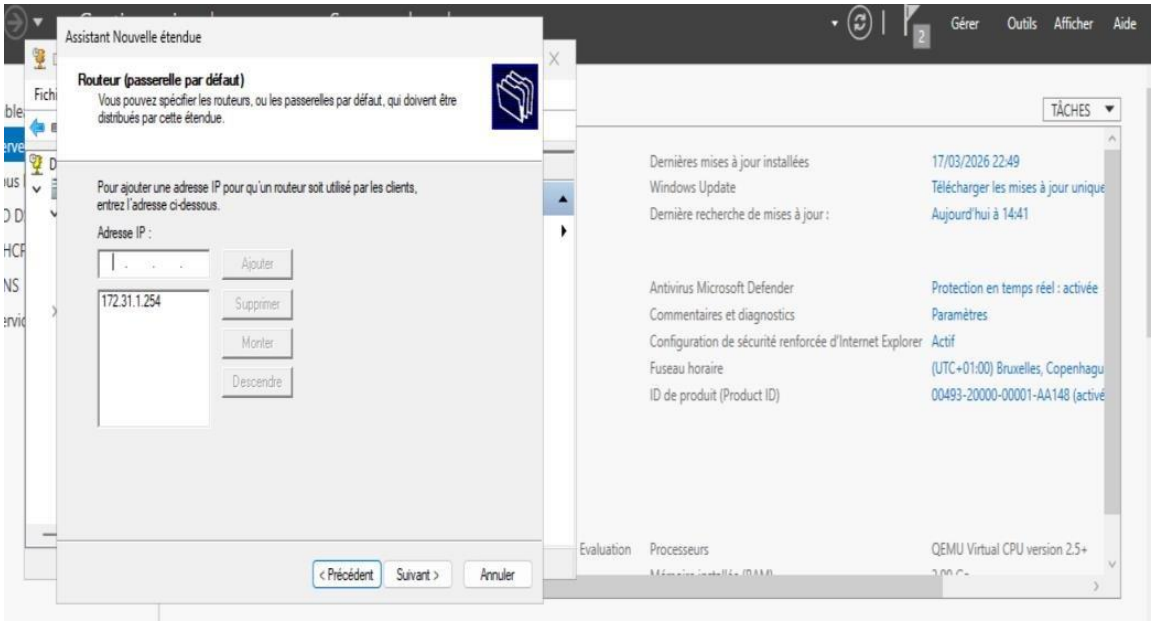
ACCÈS

```
Assistant > Durée MCLT : 1h > Intervalle d'état : 60s > ☑ Activer l'authentification > Secret partagé : ***
```

4

Confirmation et réplication de l'étendue sur DC02

Valider l'assistant pour finaliser la configuration. La relation de basculement est établie et l'étendue 172.31.1.0/24 est répliquée automatiquement sur SRV-DC02, avec l'intégralité de ses paramètres : plage d'adresses, options 003 et 006, et exclusions éventuelles.



Relation de basculement établie — étendue 172.31.1.0/24 répliquée sur DC02.

ACCÈS `Assistant > Terminer > Vérifier dans DHCP de SRV-DC02 que l'étendue 172.31.1.0/24 apparaît`

5

Vérification de l'étendue répliquée sur SRV-DC02

Ouvrir la console DHCP sur SRV-DC02 et vérifier que l'étendue 172.31.1.0/24 y est bien visible avec les mêmes options que sur DC01. Les baux attribués par l'un ou l'autre serveur sont synchronisés en temps réel entre les deux partenaires.



Étendue 172.31.1.0/24 visible sur SRV-DC02 — synchronisation automatique des baux active.

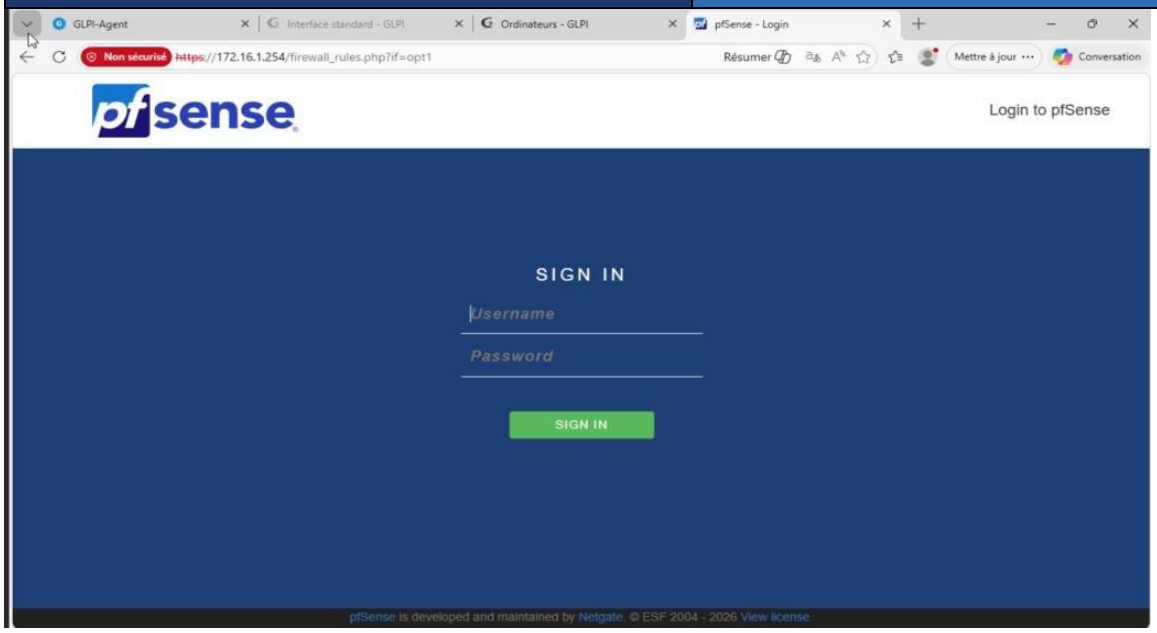
ACCÈS `Outils > DHCP sur SRV-DC02 > IPv4 > Étendue [172.31.1.0] PDT > Vérifier plage et options`

▶ 4.2 — Configuration du DHCP Relay sur PfSense

6

Accès à la configuration du relais DHCP sur PfSense

Se connecter à l'interface d'administration web de PfSense via l'adresse https://172.16.1.254 (ou https://172.31.1.254 depuis le VLAN PDT). Naviguer ensuite vers Services > Relais DHCP pour configurer la transmission des requêtes inter-VLAN.



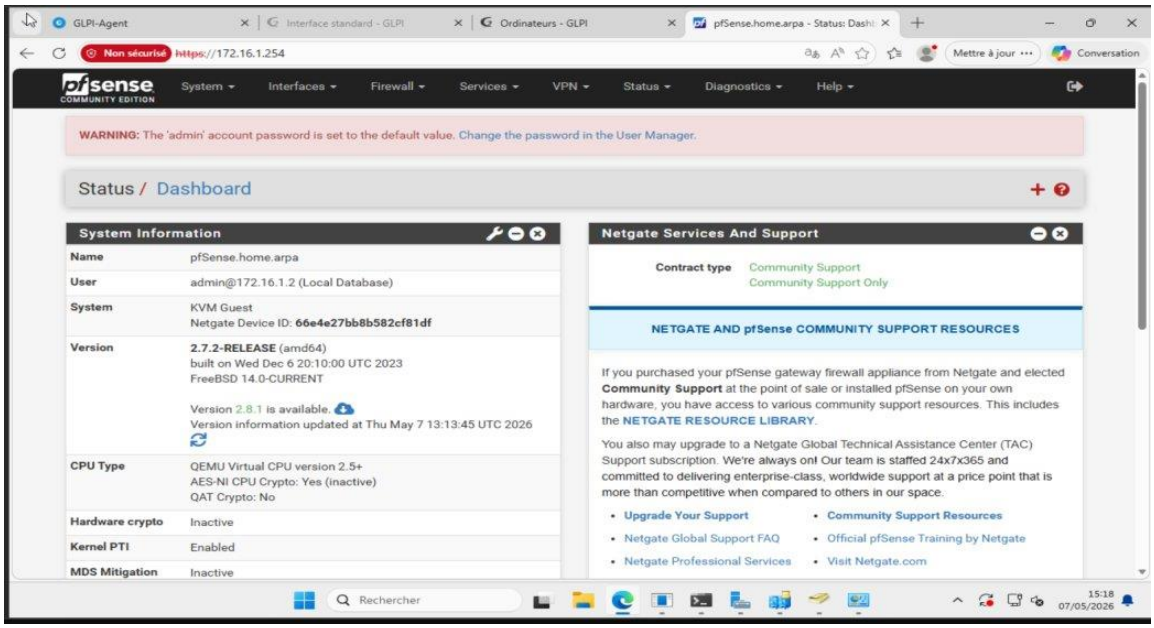
Interface PfSense — menu Services > Relais DHCP pour la configuration du relais inter-VLAN.

ACCÈS `Navigateur > https://172.16.1.254 > Se connecter admin/pfsense > Services > Relais DHCP`

7

Paramétrage du serveur DHCP cible

Dans la section “Upstream Servers”, renseigner l’adresse 172.16.1.2 (SRV-DC01) en tant que serveur DHCP cible. PfSense transmettra l’ensemble des requêtes DHCP émises par les postes du VLAN PDT vers cette adresse.



Configuration du serveur DHCP cible : 172.16.1.2 (SRV-DC01).

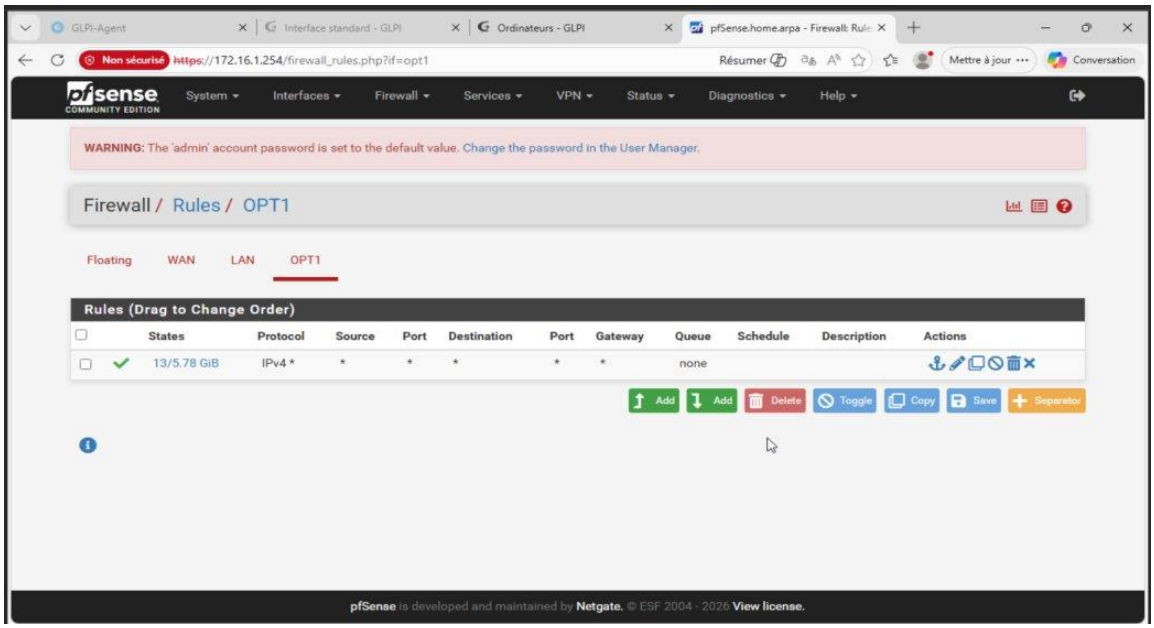
ACCÈS `PfSense > Services > Relais DHCP > Upstream Servers : + Add Upstream Server > 172.16.1.2`

8

Activation du relais sur l’interface LAN PDT

Dans la section “Downstream Interfaces”, sélectionner l’interface OPT1 (172.31.1.254 — VLAN PDT). Cocher la case “Enable DHCP Relay”, puis

sauvegarder et appliquer les modifications. Le relais DHCP est désormais actif sur cette interface.



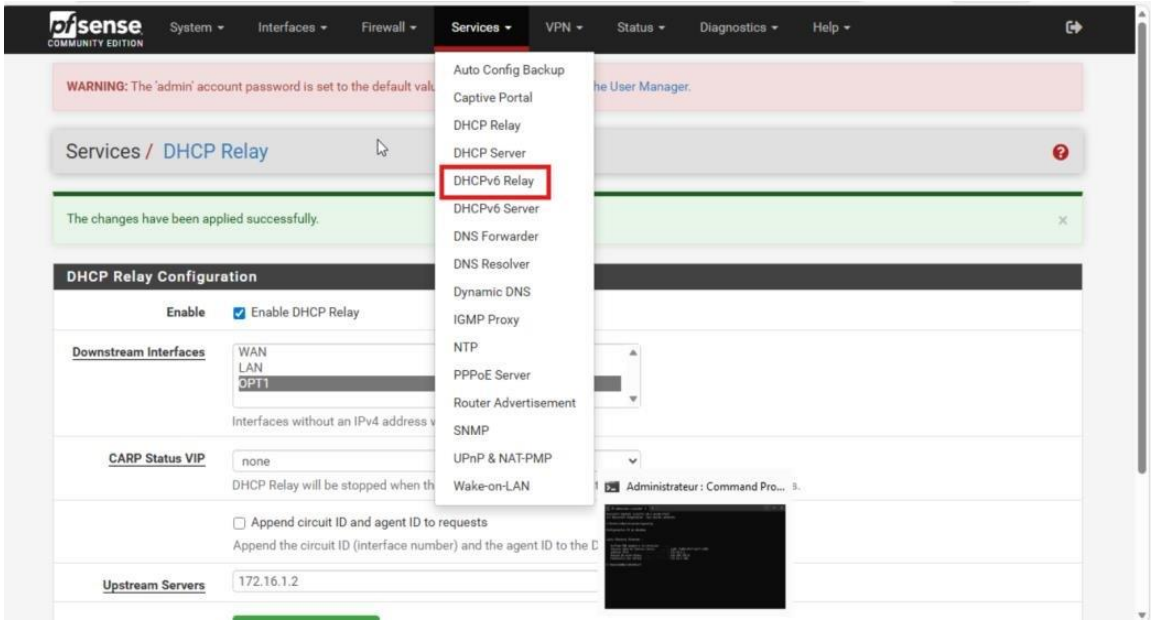
Relais DHCP activé sur l'interface OPT1 (172.31.1.254) — broadcasts acheminés vers SRV-DC01.

ACCÈS `PfSense > Relais DHCP > ☑ Enable DHCP Relay > Downstream : ☑ OPT1 > Save > Apply Changes`

9

Vérification des baux attribués via le relais

Depuis la console DHCP de SRV-DC01, ouvrir la section “Baux d’adresses” de l’étendue. Les postes du VLAN PDT (172.31.1.x) doivent y figurer avec leur adresse IP et leur adresse MAC, ce qui confirme que le relais DHCP fonctionne correctement.



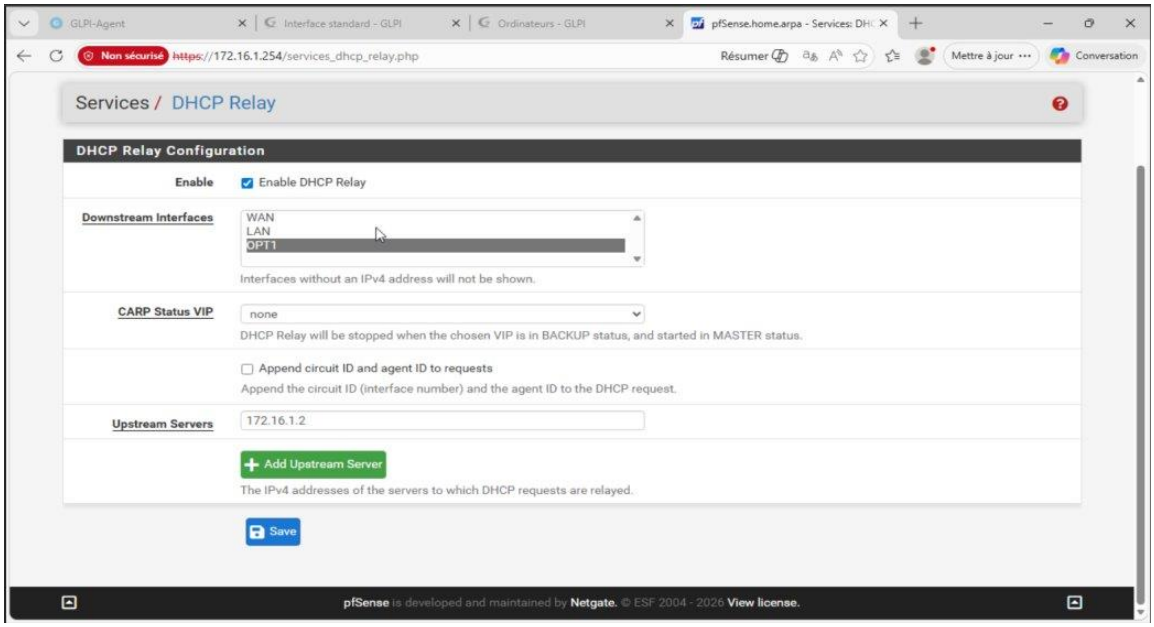
Console DHCP — les clients PDT reçoivent leurs adresses via le relais PfSense.

ACCÈS `Outils > DHCP > SRV-DC01 > IPv4 > Étendue [172.31.1.0] > Baux d'adresses > Vérifier les clients PDT`

10

Journal DHCP — baux relayés

Les journaux DHCP de SRV-DC01 consignent chaque attribution avec l'adresse MAC du client, l'adresse IP allouée et l'adresse du relais (172.31.1.254). Ces journaux constituent un outil précieux pour tracer et diagnostiquer les attributions d'adresses.



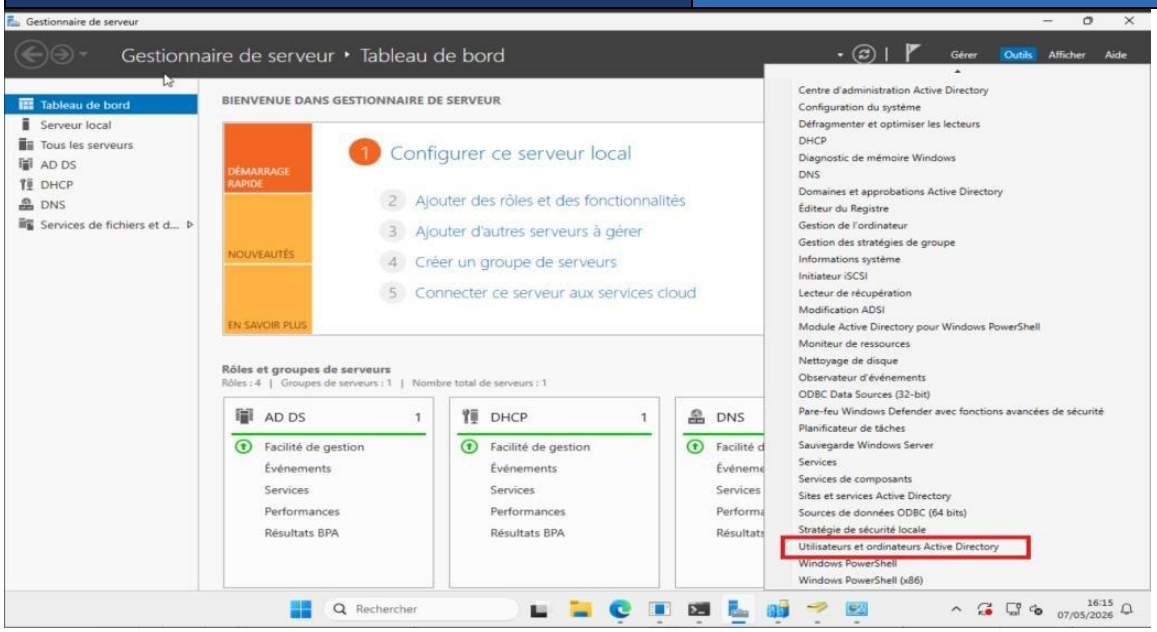
Journaux DHCP — baux relayés avec adresses MAC et IP des clients PDT.

ACCÈS `Outils > DHCP > SRV-DC01 > IPv4 > Étendue > clic droit > Afficher le fichier journal`

11

État de synchronisation — Normal

Vérifier l'état de la relation de basculement dans la console DHCP. Le statut doit indiquer "Normal", confirmant que DC01 et DC02 sont pleinement synchronisés et que les étendues sont répliquées sans erreur entre les deux serveurs.



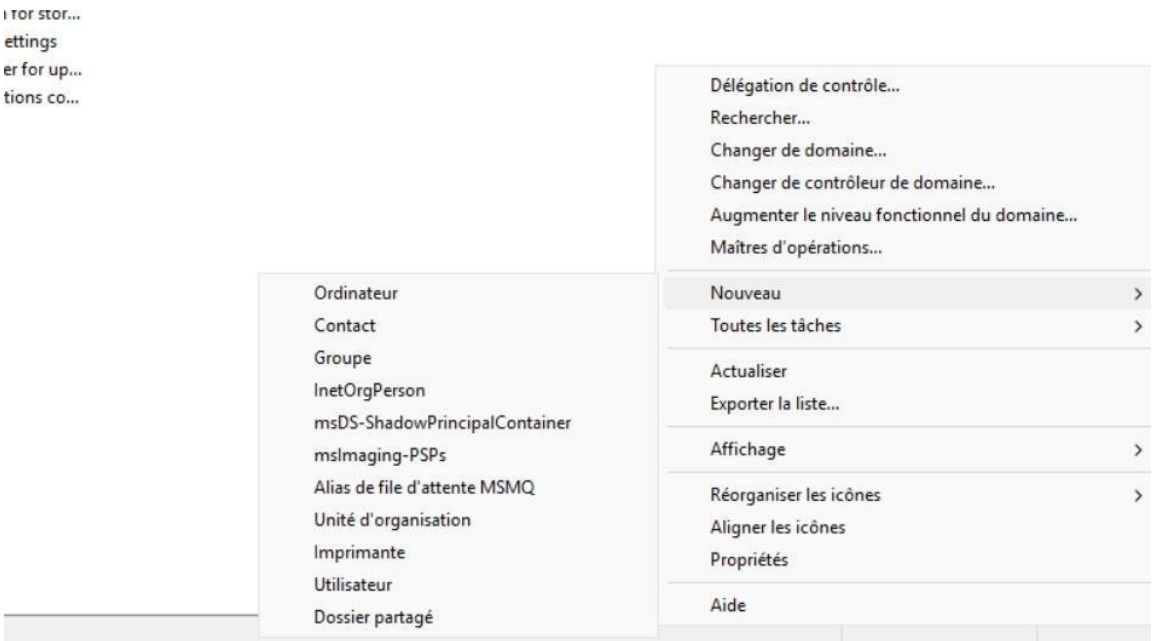
Statut 'Normal' — synchronisation DC01↔DC02 opérationnelle, étendues répliquées sans erreur.

ACCÈS `DHCP > SRV-DC01 > IPv4 > Étendue > clic droit > Afficher les statistiques de basculement > État = Normal`

12

Test de basculement — simulation d'une panne de DC01

Arrêter le service DHCP sur SRV-DC01 (ou éteindre la machine virtuelle). Observer que SRV-DC02 prend automatiquement en charge les nouvelles demandes d'attribution d'adresses IP émises par les postes PDT, sans aucune intervention manuelle.



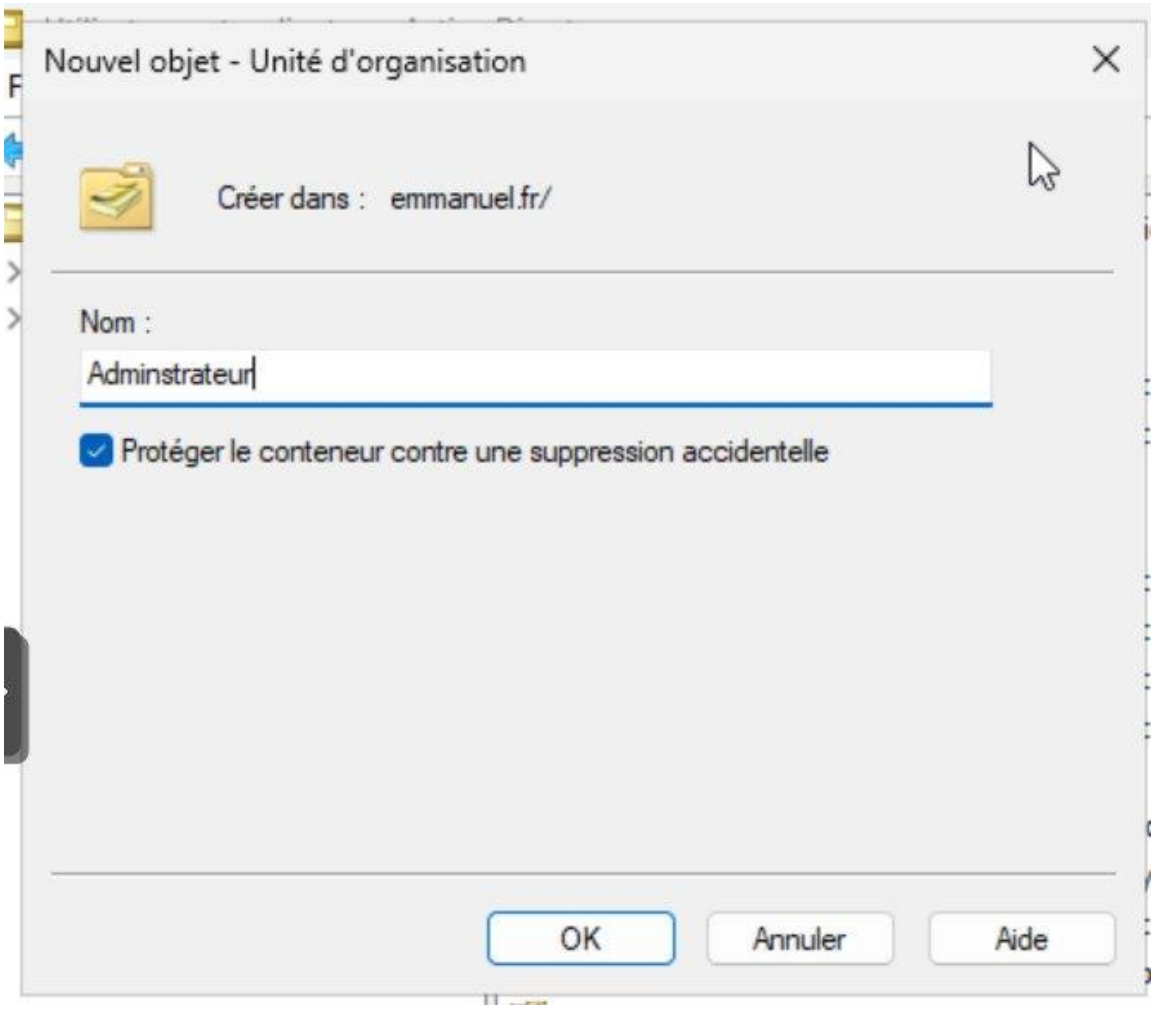
Simulation de panne DC01 — DC02 prend automatiquement en charge les attributions IP.

ACCÈS `SRV-DC01 > services.msc > Serveur DHCP > Arrêter (ou éteindre VM) > Observer DC02 en action`

13

SRV-DC02 en mode actif pendant la panne

Durant la simulation de panne, vérifier dans la console DHCP de SRV-DC02 que de nouveaux baux sont bien créés. Les postes PDT doivent continuer à recevoir leurs adresses IP sans délai ni interruption perceptible.



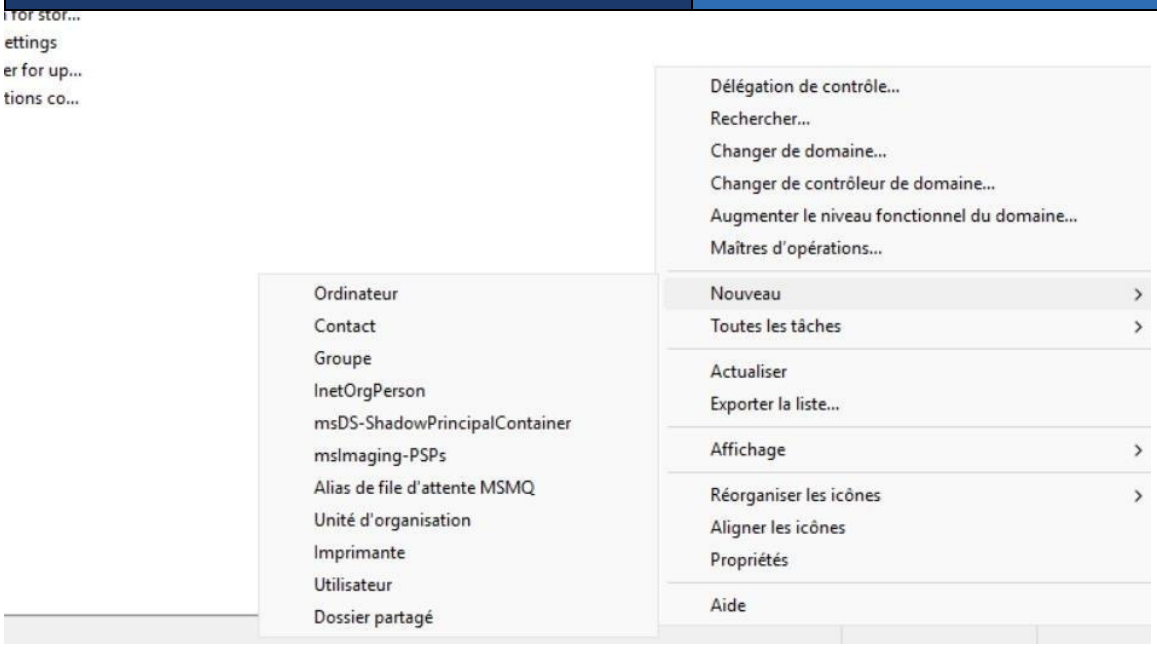
SRV-DC02 en mode actif — les clients reçoivent leurs adresses sans interruption de service.

ACCÈS `Outils > DHCP sur SRV-DC02 > IPv4 > Baux d'adresses > Vérifier les nouveaux baux attribués`

14

Rétablissement et resynchronisation de DC01

Redémarrer SRV-DC01. Les deux serveurs entament automatiquement une procédure de resynchronisation. Les baux attribués par DC02 pendant la période de panne sont intégrés dans la base de données de DC01 sans conflit ni perte d'information.



Retour de SRV-DC01 — baux réconciliés entre les deux serveurs.

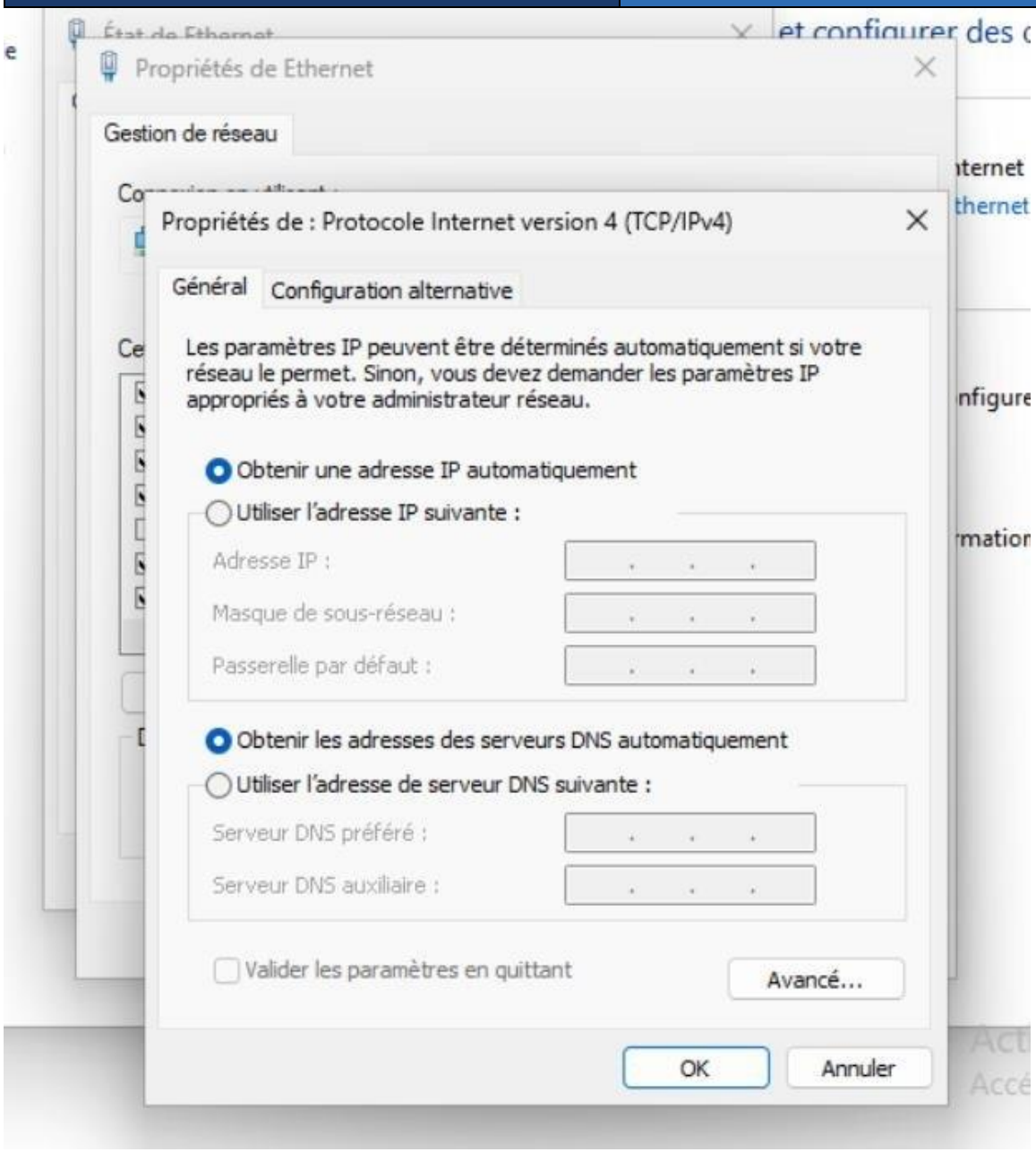
ACCÈS `Redémarrer SRV-DC01 > DHCP > Étendue > clic droit > Afficher les statistiques de basculement > État = Normal`

✓ La haute disponibilité du service DHCP est assurée : le basculement DC01↔DC02 est opérationnel et le relais PfSense achemine correctement les requêtes des postes du VLAN PDT vers les serveurs DHCP du VLAN Serveur.

5. Intégration des postes clients dans le domaine

Les postes clients Windows 11 du réseau PDT (172.31.1.0/24) sont intégrés au domaine emmanuel.fr. Ils reçoivent automatiquement leur configuration réseau (adresse IP, DNS et passerelle par défaut) via le service DHCP, et permettent aux utilisateurs de s'authentifier avec leurs comptes de domaine Active Directory.

1	**Jonction au domaine depuis les propriétés système** Vérifier préalablement que le poste a bien reçu une adresse IP DHCP valide et que le serveur DNS est configuré sur 172.16.1.2 (SRV-DC01). Dans les Propriétés système, section "Membre d'un", sélectionner "Domaine" et saisir : emmanuel.fr.



Propriétés système — saisie du nom de domaine emmanuel.fr pour initier la jonction.

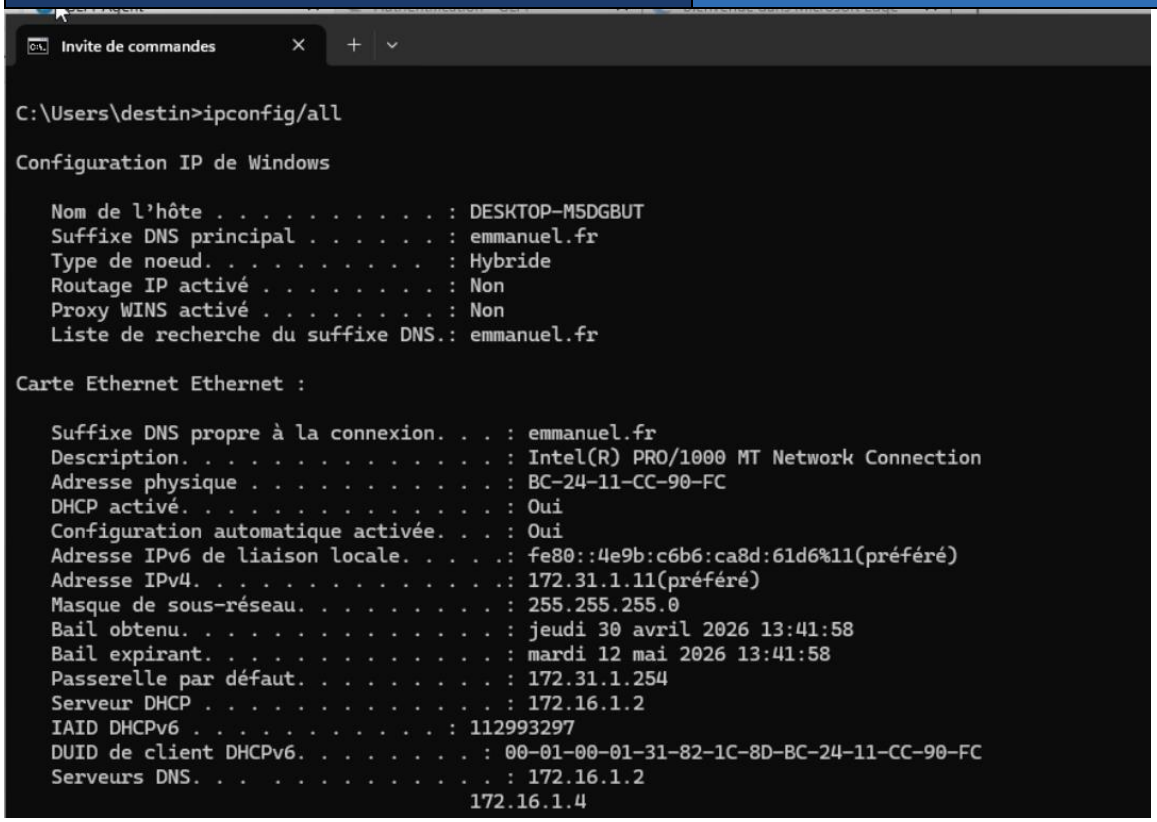
ACCÈS

```
Paramètres > Système > À propos > Renommer ce PC (avancé) > Modifier...
> ◉ Domaine : emmanuel.fr
```

2

Authentification avec un compte de domaine

Windows demande les identifiants d'un compte disposant des droits nécessaires pour joindre des ordinateurs au domaine. Renseigner le nom d'utilisateur Administrateur et le mot de passe du compte EMMANUEL\Administrateur.



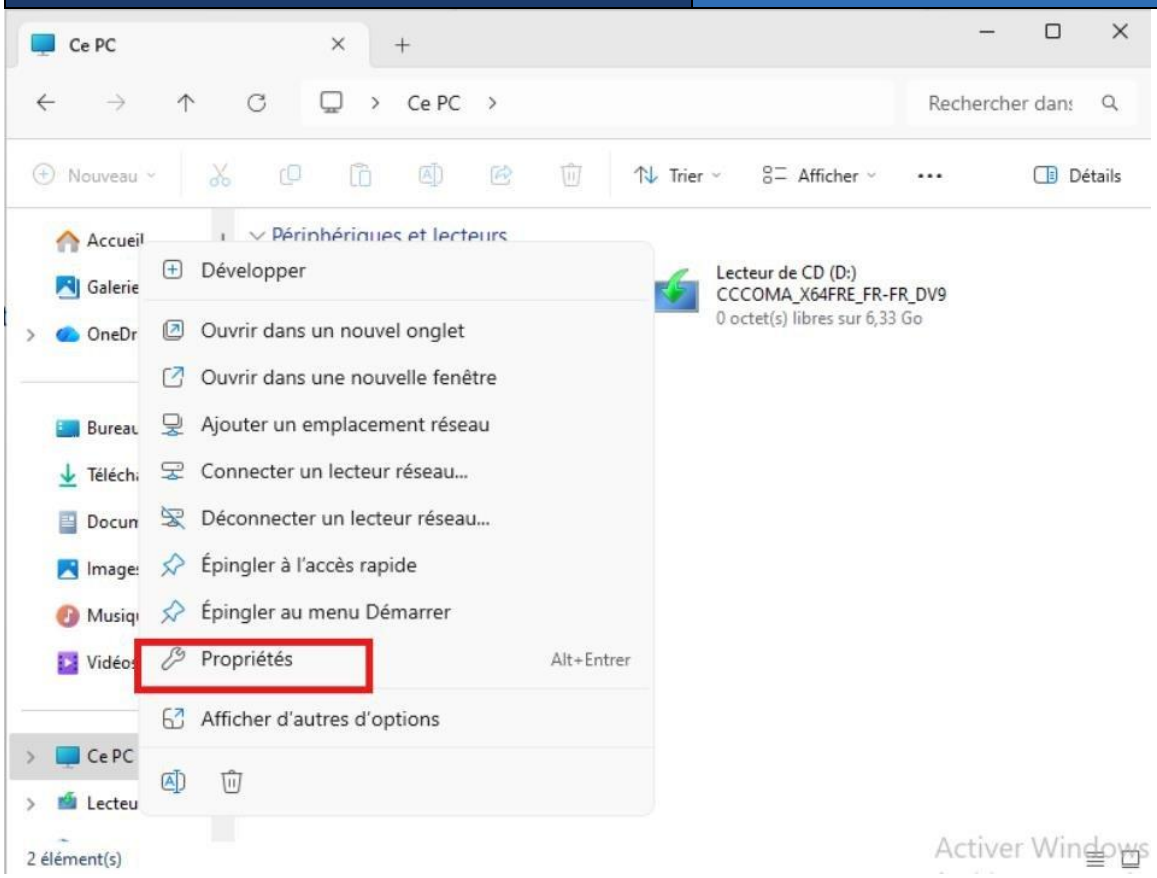
Saisie des identifiants Administrateur EMMANUEL pour autoriser la jonction.

ACCÈS	Boîte 'Sécurité Windows' > Nom d'utilisateur : Administrateur > Mot de passe : *** > OK

3

Confirmation de la jonction réussie

Le message “Bienvenue dans le domaine emmanuel.fr” confirme que la jonction au domaine s’est effectuée avec succès. Cliquer sur OK. Une seconde boîte de dialogue signale qu’un redémarrage est requis pour appliquer les modifications — cliquer sur OK puis redémarrer.



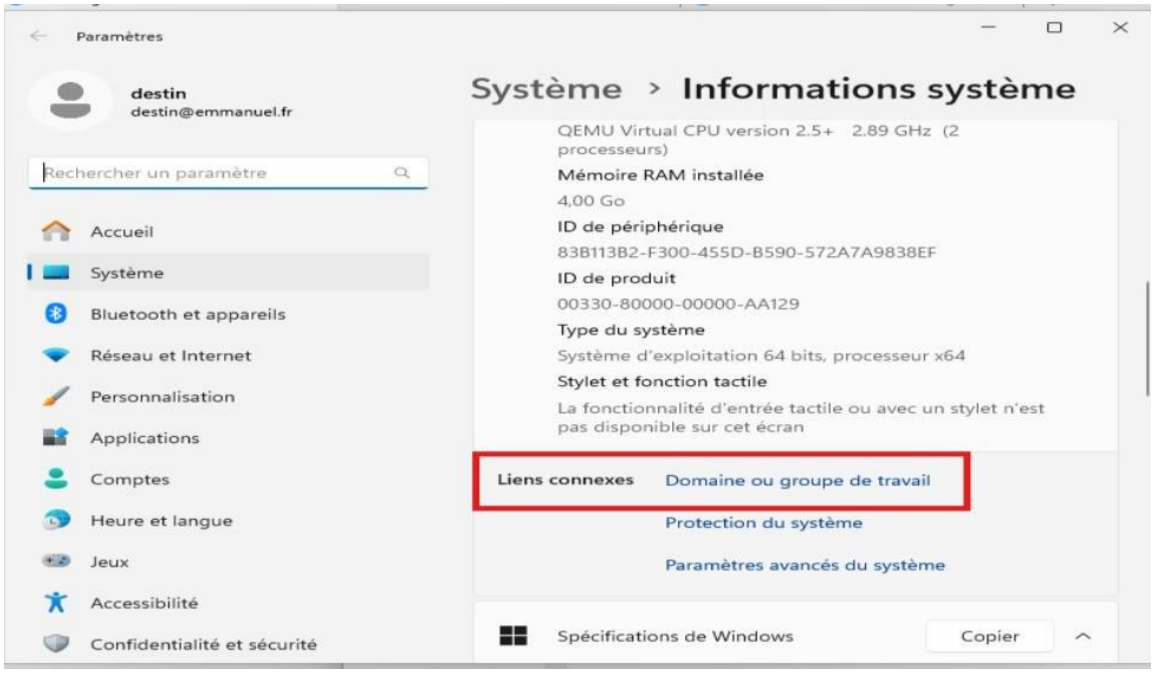
Message 'Bienvenue dans le domaine emmanuel.fr' — jonction réussie, redémarrage requis.

ACCÈS `Boîte de confirmation > OK > OK > Redémarrer maintenant`

4

Redémarrage du poste client

Le redémarrage est indispensable pour que Windows applique les paramètres du domaine, charge les stratégies de groupe (GPO) et initialise les profils des comptes de domaine. Patienter jusqu'à la fin complète du redémarrage.



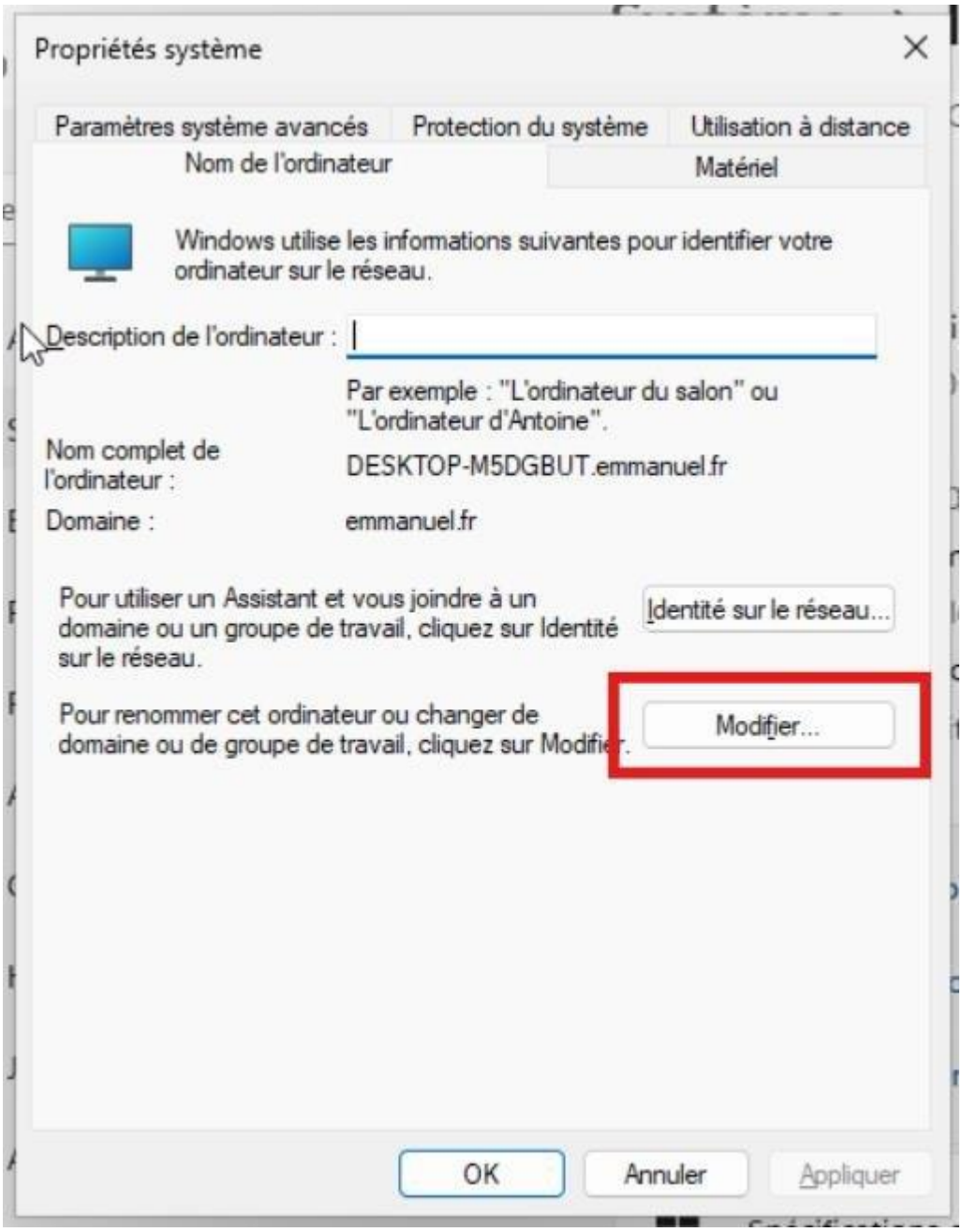
Propriétés système après redémarrage — domaine emmanuel.fr affiché.

ACCÈS `(Automatique) Patienter jusqu'à la fin du redémarrage > l'écran de connexion du domaine apparaît`

5

Écran de connexion au domaine

Après le redémarrage, l'écran de connexion affiche le contexte du domaine EMMANUEL. Cliquer sur "Autre utilisateur" pour saisir les identifiants d'un compte de domaine au format EMMANUEL\prenom.nom.



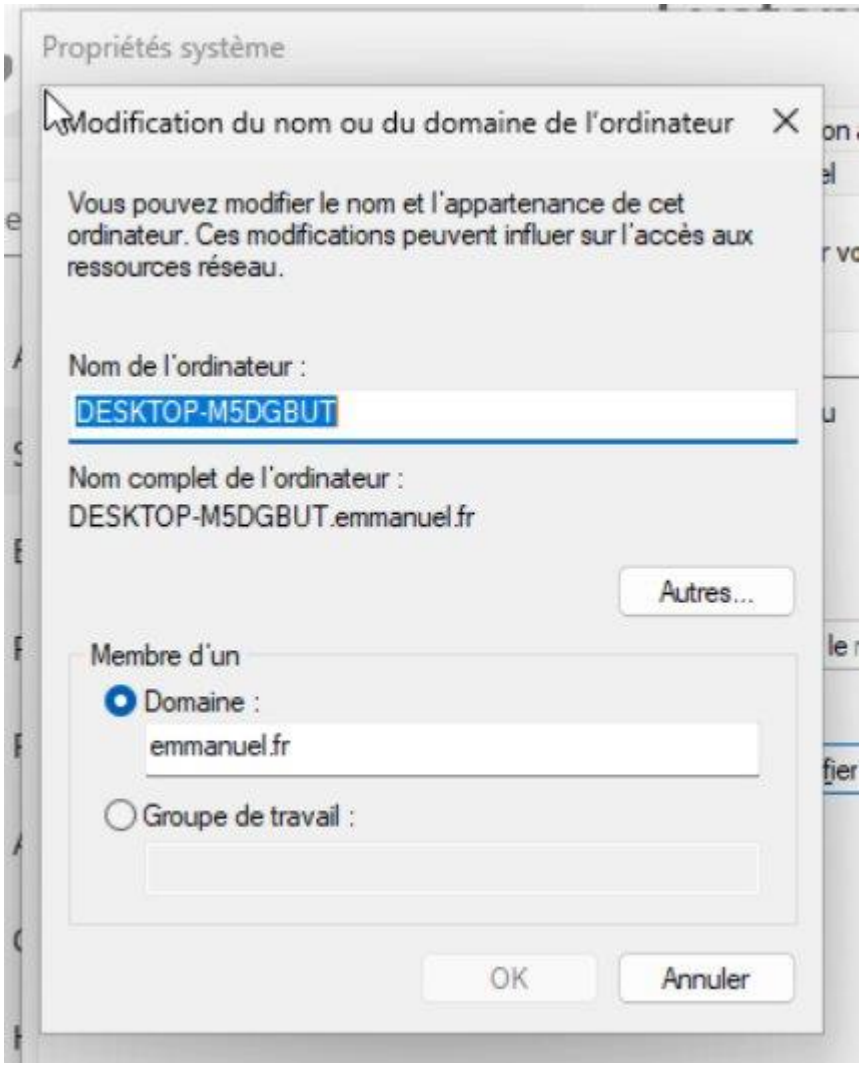
Écran de connexion — comptes du domaine emmanuel.fr disponibles.

ACCÈS `Écran de connexion > Autre utilisateur > EMMANUEL\prenom.nom > Mot de passe du compte AD`

6

Connexion avec un compte utilisateur du domaine

Se connecter avec un compte créé par le script PowerShell (par exemple EMMANUEL\jean.dupont). L'ouverture de session génère le profil local de l'utilisateur et applique les stratégies de groupe (GPO) associées à son compte et à son poste. L'accès aux ressources du domaine est immédiatement opérationnel.



Connexion avec un compte de domaine — accès aux ressources du domaine validé.

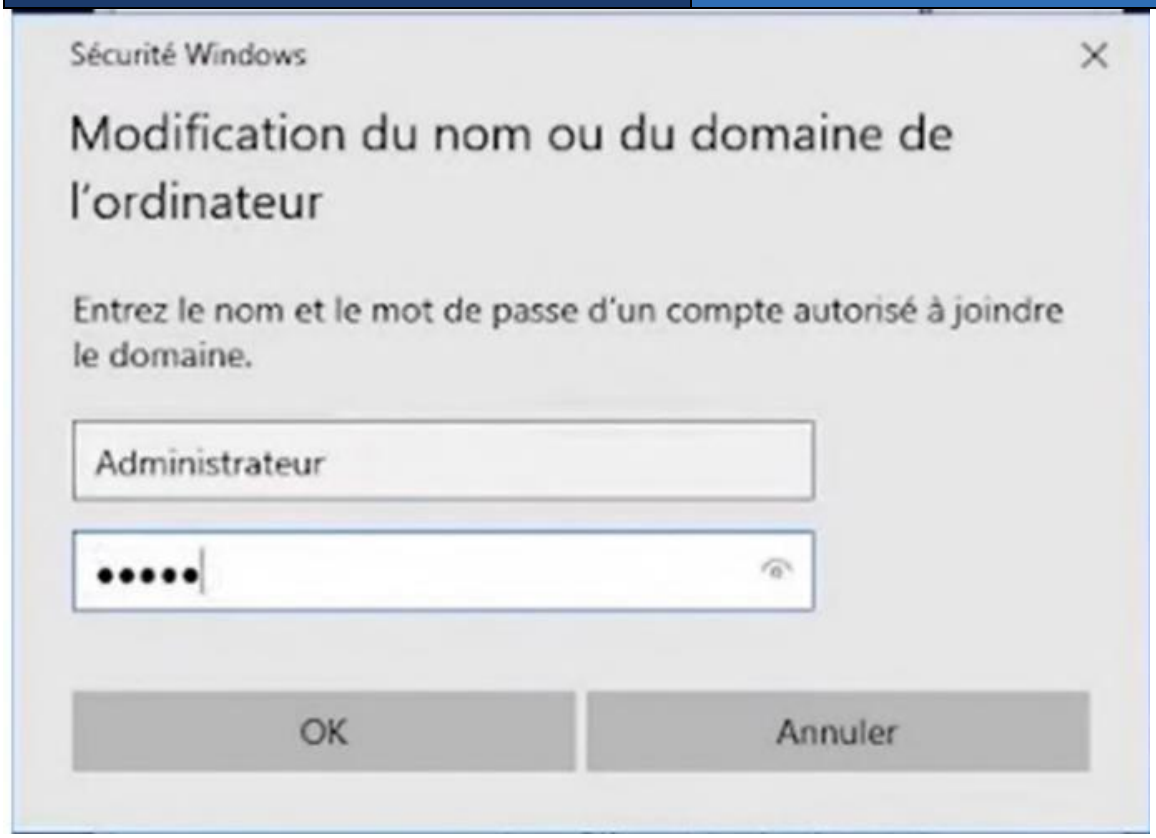
ACCÈS

```
Écran connexion > EMMANUEL\jean.dupont > Mot de passe > Entrée >
Ouverture de session du domaine
```

7

Vérification dans la console ADUC

Depuis SRV-DC01, vérifier dans la console ADUC que le compte d'ordinateur du poste PDT est bien présent dans l'OU "Computers" ou dans l'OU dédiée aux postes de travail. Cela confirme que le poste est désormais géré centralement par Active Directory.



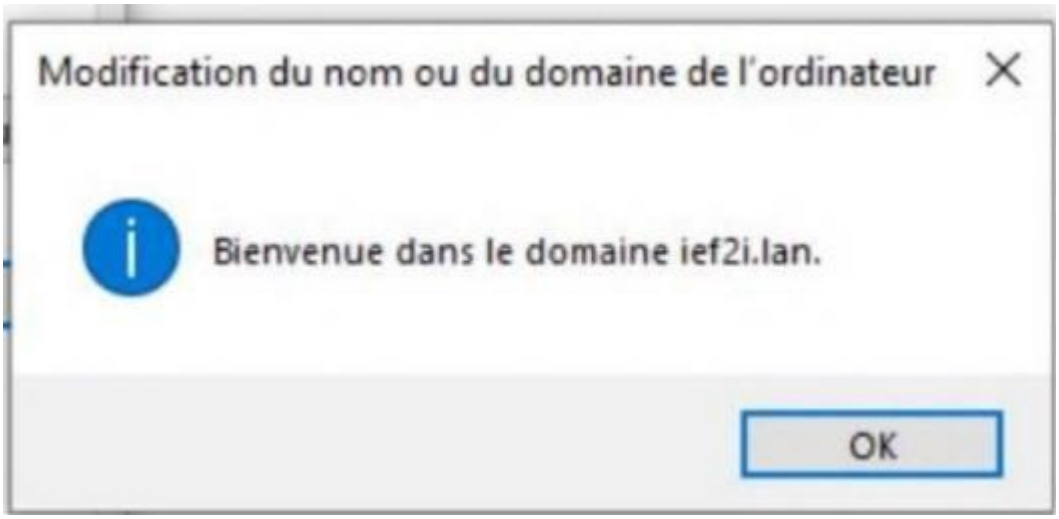
Console ADUC — compte ordinateur du poste PDT visible dans l'OU dédiée.

ACCÈS `SRV-DC01 > Outils > ADUC > emmanuel.fr > Computers (ou OU dédiée) > Vérifier le compte ordinateur PDT`

8

Confirmation par les propriétés système

Dans les Propriétés système du poste client, la section “Membre d’un” doit afficher “Domaine : emmanuel.fr”. Cet affichage constitue la confirmation visuelle définitive de la réussite de la jonction au domaine.



Propriétés système — 'Domaine : emmanuel.fr' affiché, jonction validée définitivement.

ACCÈS `Poste PDT > Paramètres > Système > À propos > Renommer ce PC (avancé) > 'Domaine : emmanuel.fr'`

✓ Les postes clients Windows 11 sont intégrés au domaine emmanuel.fr. La configuration réseau automatique via DHCP est opérationnelle et la connexion avec les comptes de domaine Active Directory est validée.

6. Mise en place des Stratégies de Groupe (GPO)

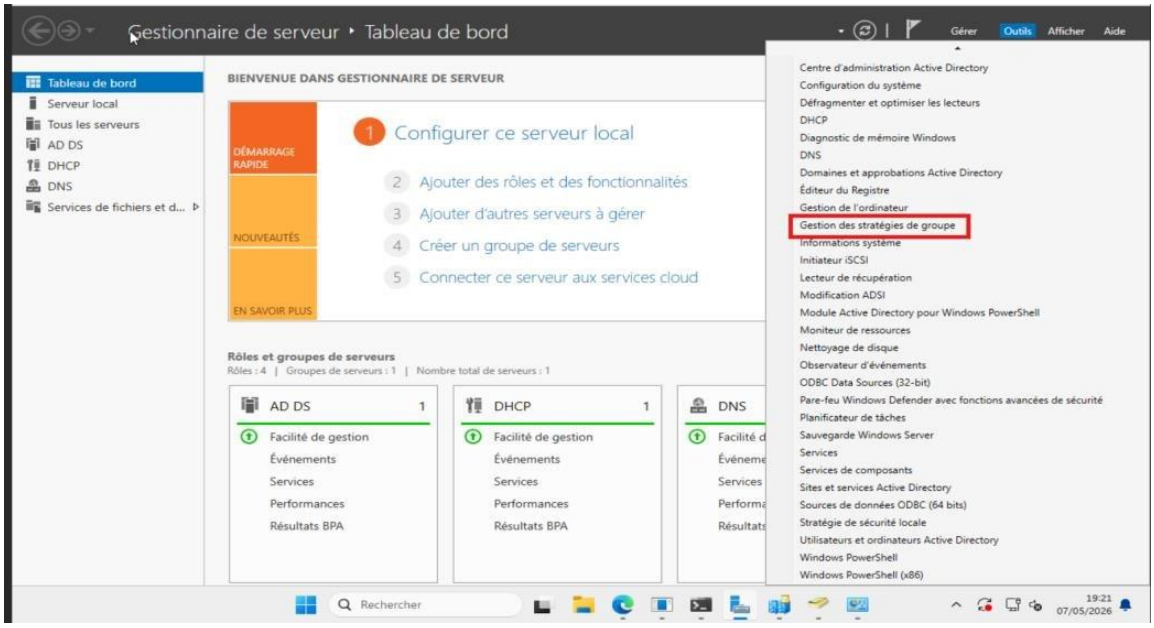
Les stratégies de groupe (GPO) permettent d'appliquer des politiques de sécurité, de déployer des logiciels et de standardiser les environnements utilisateurs de manière centralisée et automatisée. Trois GPO principales sont mises en place dans ce projet : le déploiement de l'agent GLPI, la politique de mots de passe et la gestion des sessions utilisateurs.

▶ GPO 1 — Déploiement de l'agent GLPI

1

Création de la GPO dans la console GPMC

Dans la console GPMC, effectuer un clic droit sur l'OU cible (ou sur le domaine pour une portée globale) et sélectionner "Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici". Attribuer à la GPO le nom : GPO-GLPI-Deploy.



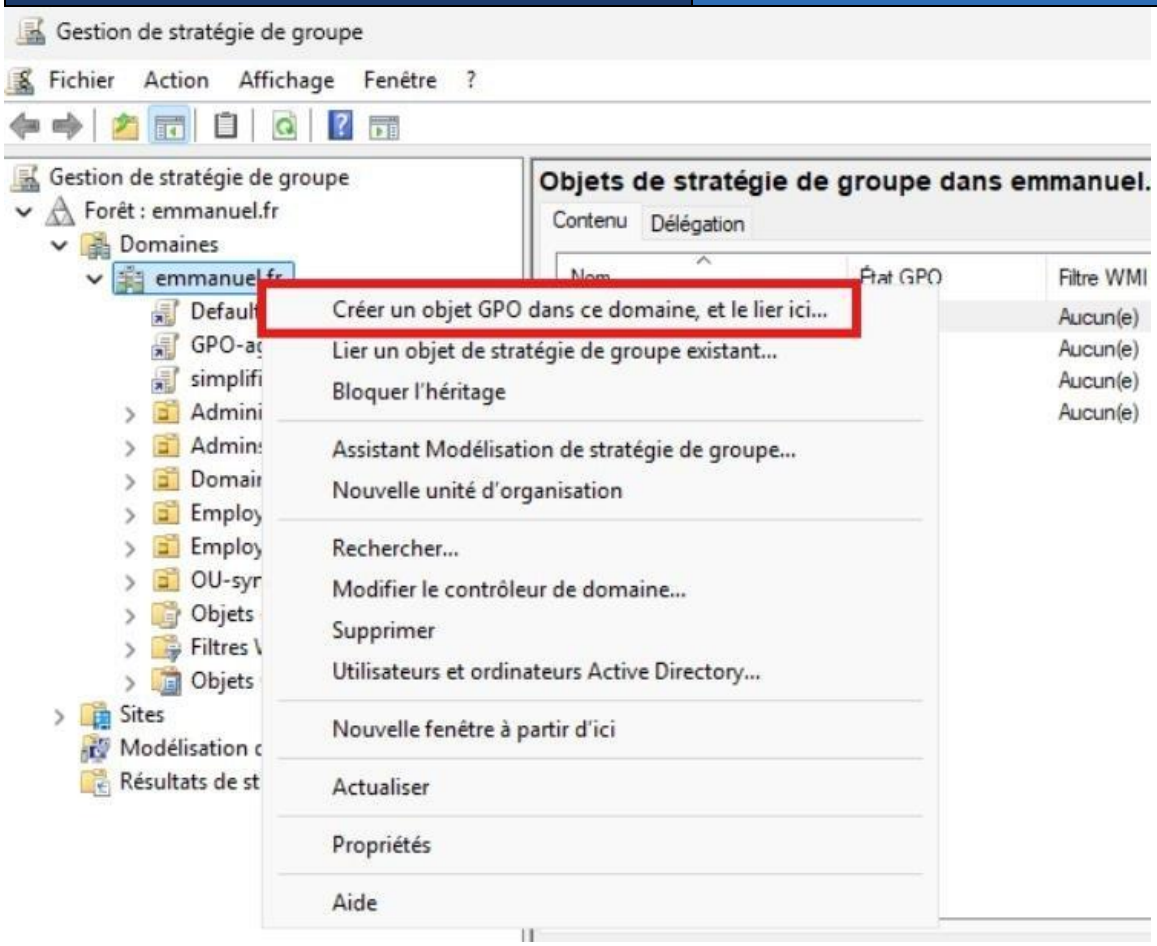
Console GPMC — création d'une nouvelle GPO pour le déploiement de l'agent GLPI.

ACCÈS `Outils > Gestion des stratégies de groupe > emmanuel.fr > clic droit OU > Créer un objet GPO... > GPO-GLPI-Deploy`

2

Configuration du déploiement MSI

Éditer la GPO. Dans Configuration ordinateur > Paramètres > Paramètres logiciels > Installation de logiciels, clic droit > Nouveau > Package. Saisir le chemin UNC du MSI (ex: \SRV-DC01GLPIglpi-agent.msi). Choisir 'Attribué'.



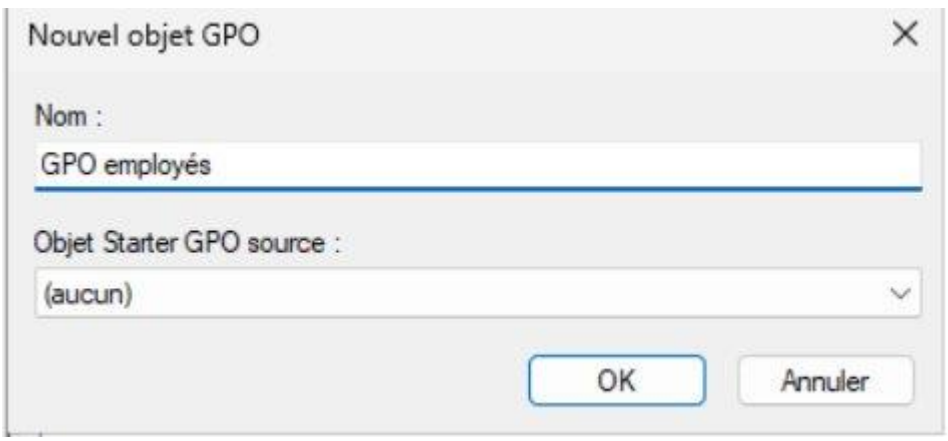
Éditeur GPO — ajout du package MSI GLPI dans Paramètres logiciels > Installation.

ACCÈS	`GPMC > GPO-GLPI-Deploy > clic droit > Modifier > Config. ordinateur > Paramètres logiciels > Installation > Nouveau > Package`

▶ GPO 2 — Politique de mots de passe

3 Paramètres de complexité et de durée des mots de passe

Politique configurée : complexité des mots de passe requise, longueur minimale de 8 caractères et durée de validité maximale de 90 jours pour l'ensemble des comptes utilisateurs du domaine.

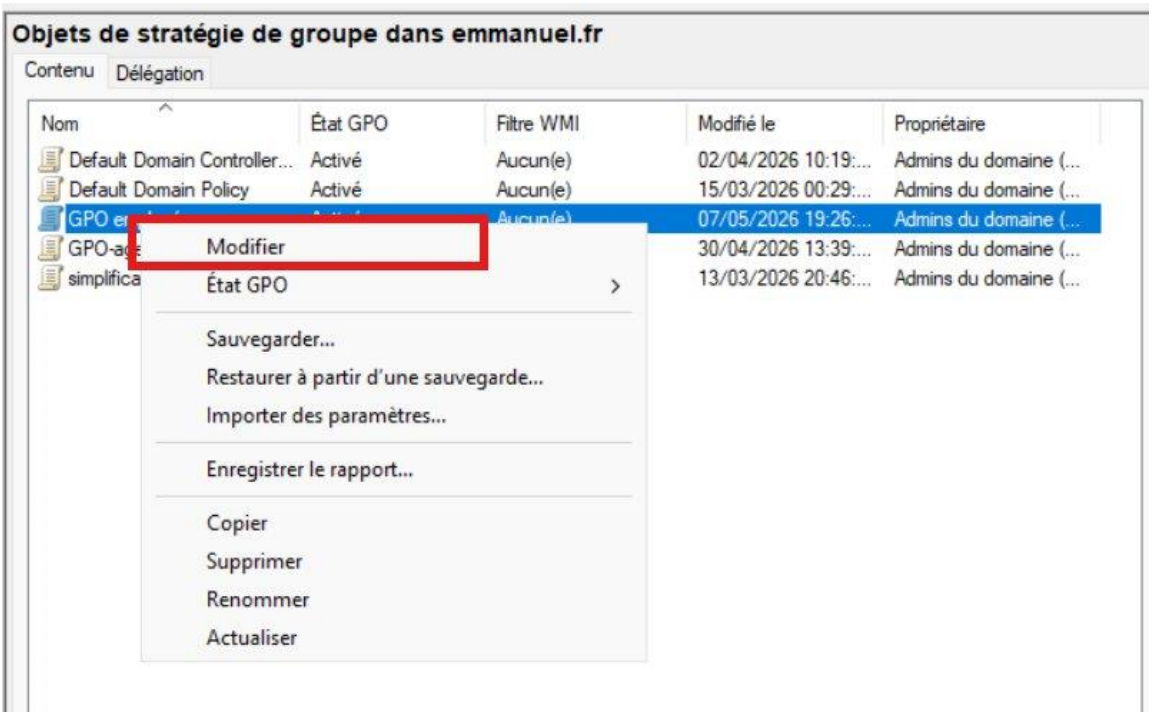


Paramètres de la politique de mots de passe — complexité, longueur et durée.

▶ GPO 3 — Gestion des comptes et sessions

4 Paramètres de verrouillage et restrictions d'accès

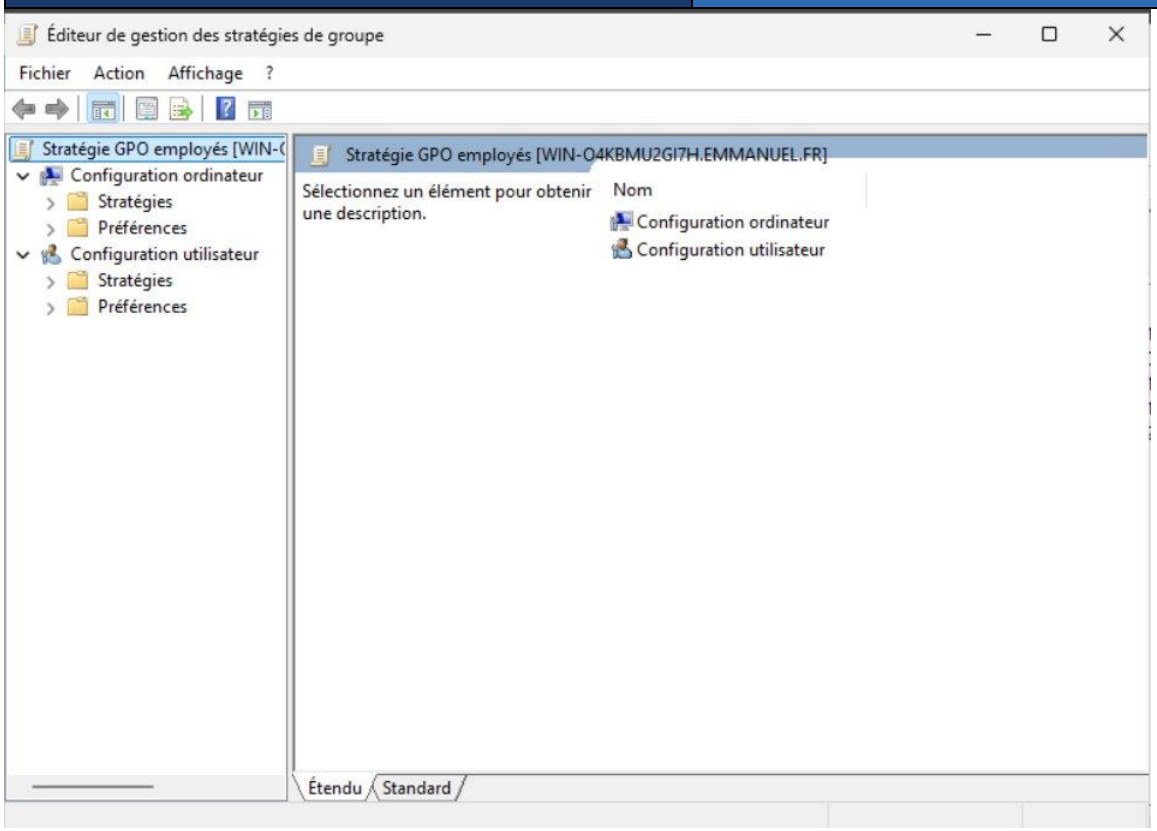
Les paramètres de délai d'inactivité, de verrouillage automatique de session et de restrictions d'accès aux ressources système sont configurés de manière différenciée selon les groupes d'appartenance et les Unités d'Organisation.



Paramètres de verrouillage et restrictions d'accès configurés dans la GPO.

5 Liaison des GPO aux Unités d'Organisation

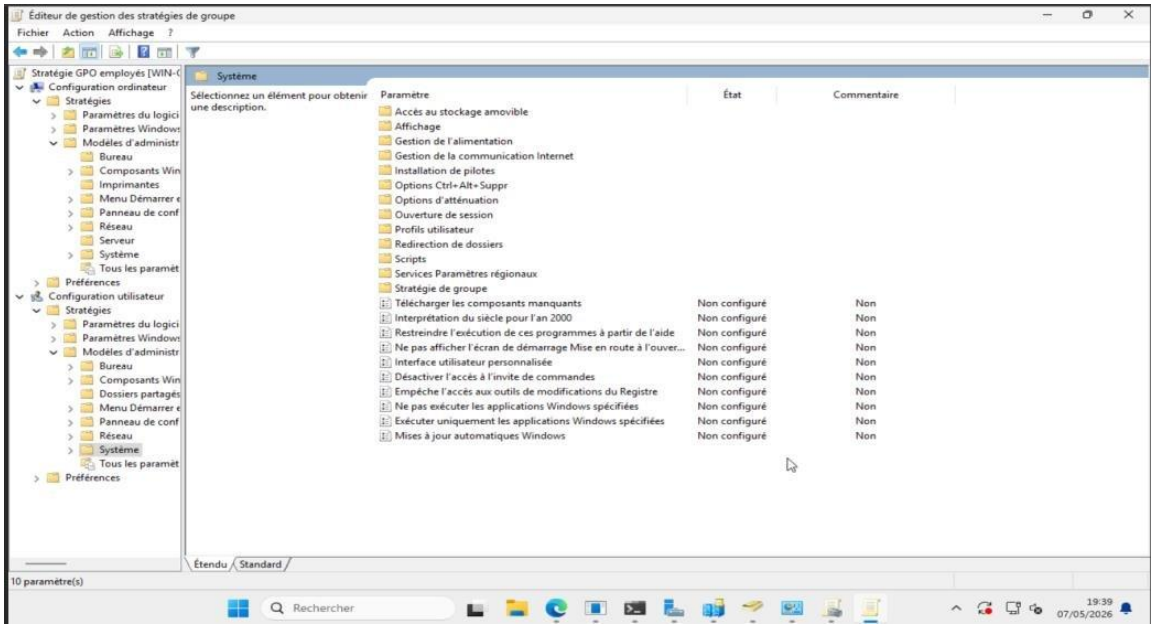
Les stratégies de groupe sont liées aux Unités d'Organisation appropriées (Informatique, RH, etc.) dans la hiérarchie du domaine, assurant une application ciblée et cohérente des politiques selon les profils utilisateurs.



Liaison des GPO aux OU appropriées dans la hiérarchie du domaine.

6 Vérification de l'application des GPO via gpresult

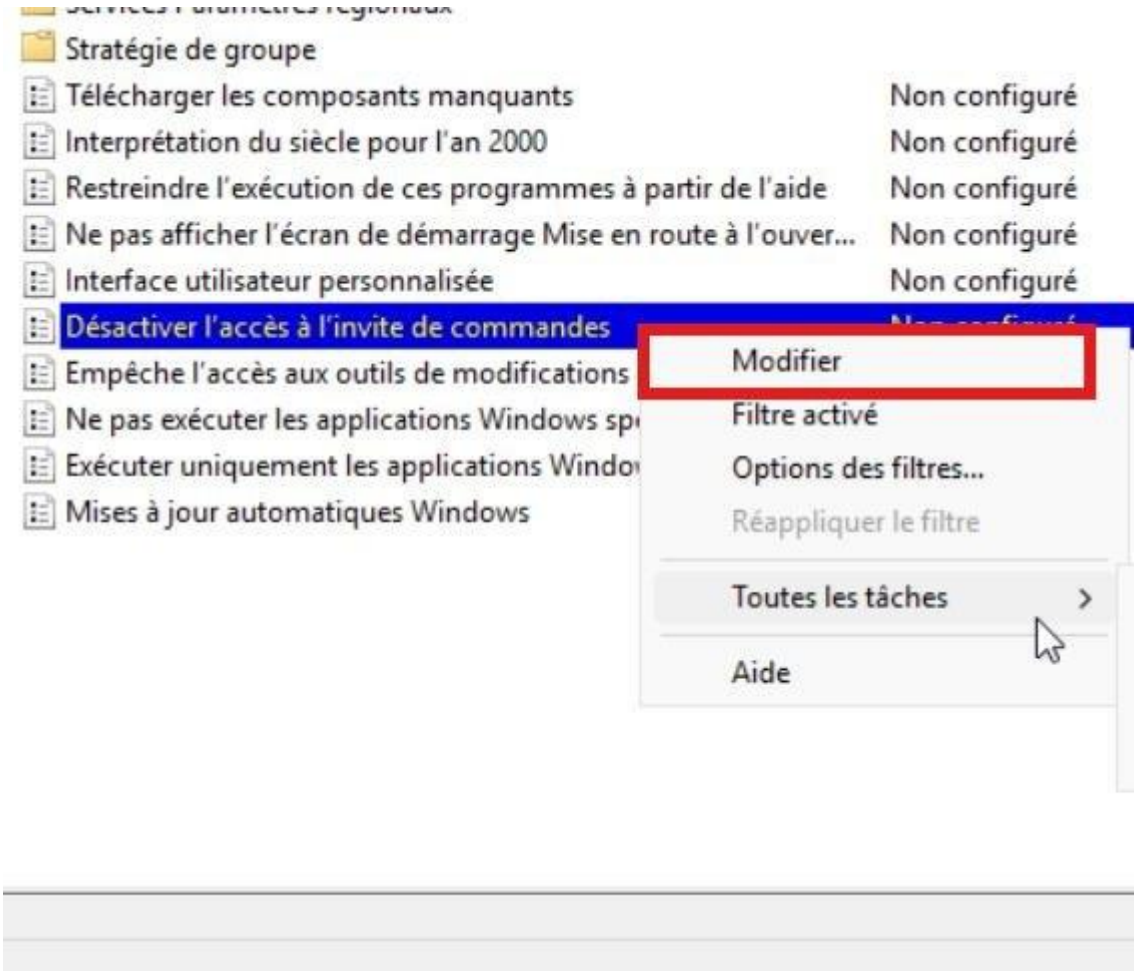
L'outil gpresult (Résultant de stratégie) permet de lister l'ensemble des GPO actives sur le poste client et de vérifier les paramètres effectivement appliqués à l'utilisateur et à l'ordinateur.



Rapport gpresult — GPO actives et paramètres effectifs sur le poste client.

7 Rapport hiérarchique GPMC

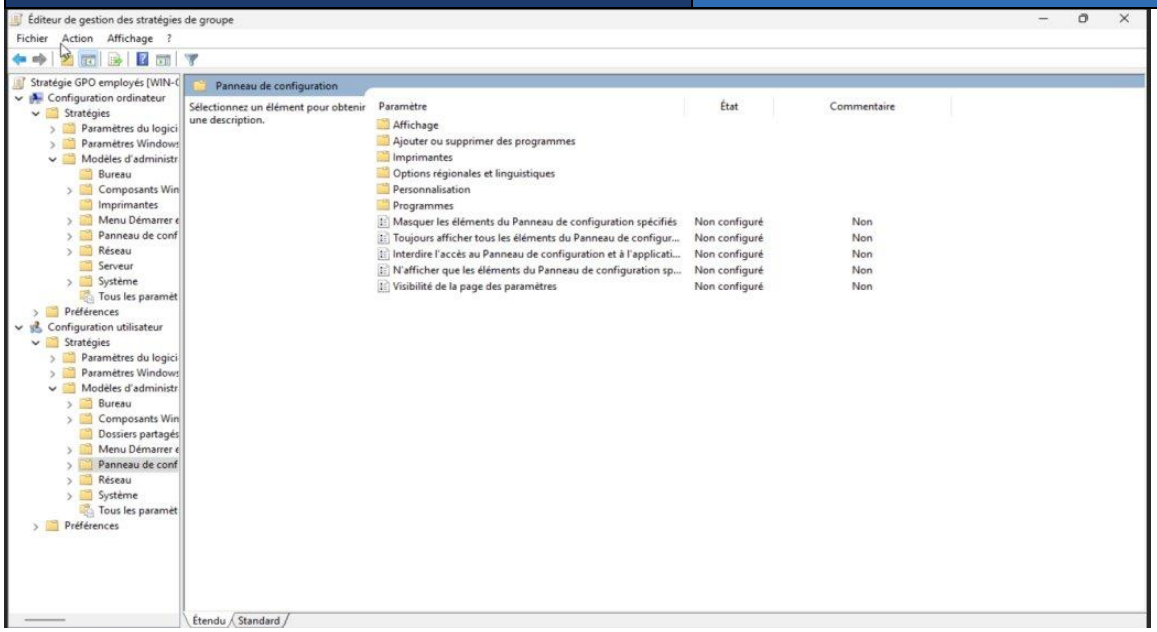
Le rapport GPMC présente l'ensemble de la hiérarchie des GPO : héritage, liens actifs et ordre de priorité dans la structure des Unités d'Organisation du domaine emmanuel.fr.



Rapport GPMC — héritage, liens et priorités des GPO dans la structure OU.

8 Vérification du déploiement de l'agent GLPI sur le poste

L'agent GLPI est installé automatiquement sur le poste client lors de l'application de la GPO au démarrage de la machine — aucune intervention manuelle n'est nécessaire.

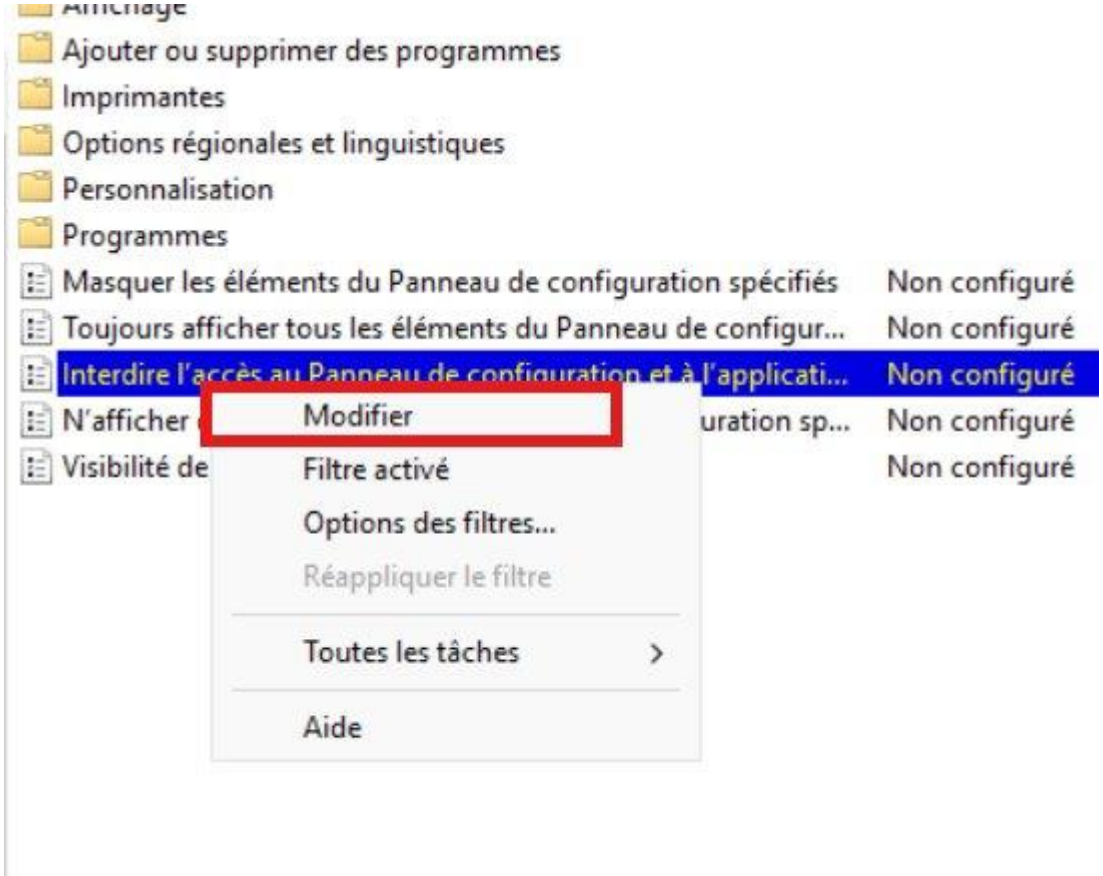


Agent *GLPI installé automatiquement sur le poste client via la GPO.*

9

Connexion de l'agent GLPI au serveur d'inventaire

L'agent GLPI établit la connexion avec le serveur d'inventaire et transmet correctement les données matérielles et logicielles du poste pour leur intégration dans la base GLPI.



Agent GLPI connecté au serveur — inventaire matériel/logiciel transmis correctement.

✓	Les trois GPO sont pleinement opérationnelles : le déploiement de l'agent GLPI est automatisé, la politique de mots de passe est appliquée à l'ensemble des comptes, et le verrouillage des sessions est configuré selon les profils utilisateurs.

7. Tests et Validation

La phase de tests et de validation porte sur l'ensemble des composants de l'infrastructure déployée : attribution DHCP via relais, résolution DNS, connectivité inter-VLAN, réplication Active Directory entre les deux contrôleurs de domaine et application correcte des stratégies de groupe (GPO).

▶ 7.1 — Vérification attribution du DHCP

1

Vérification DHCP — tableau des baux actifs

Depuis la console DHCP de SRV-DC01, ouvrir la section "Baux d'adresses" de l'étendue 172.31.1.0/24. Les postes du VLAN PDT doivent y figurer avec leur adresse IP, leur adresse MAC, la date d'expiration du bail et le nom de l'ordinateur.

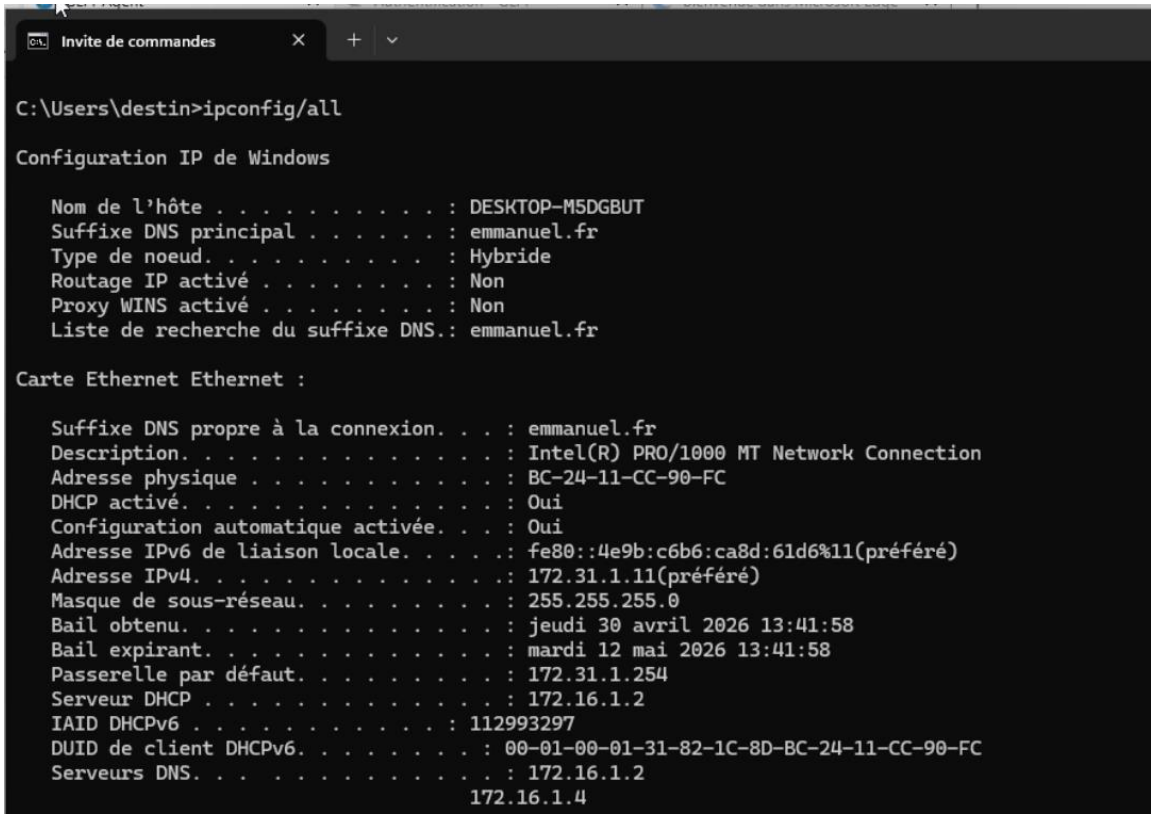


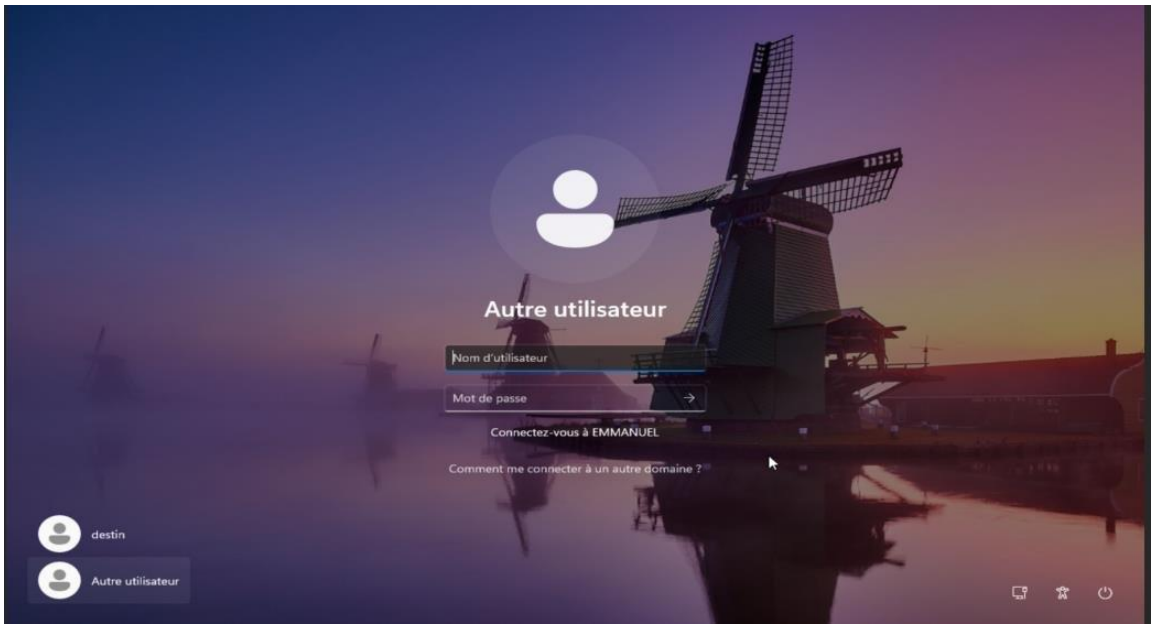
Tableau des baux actifs — adresse IP attribuée avec passerelle et DNS corrects.

ACCÈS `Outils > DHCP > SRV-DC01 > IPv4 > Étendue [172.31.1.0] > Baux d'adresses > Vérifier les postes PDT`

2

Vérification réseau via ipconfig /all sur le poste client

Exécuter la commande ipconfig /all dans l'invite de commandes du poste PDT. Vérifier les paramètres suivants : adresse IP dans la plage 172.31.1.x, masque 255.255.255.0, passerelle 172.31.1.254 (PfSense), serveur DHCP 172.16.1.2, serveurs DNS 172.16.1.2 et 172.16.1.4.



Résultat ipconfig /all — IP dynamique, passerelle 172.31.1.254, DNS 172.16.1.2.

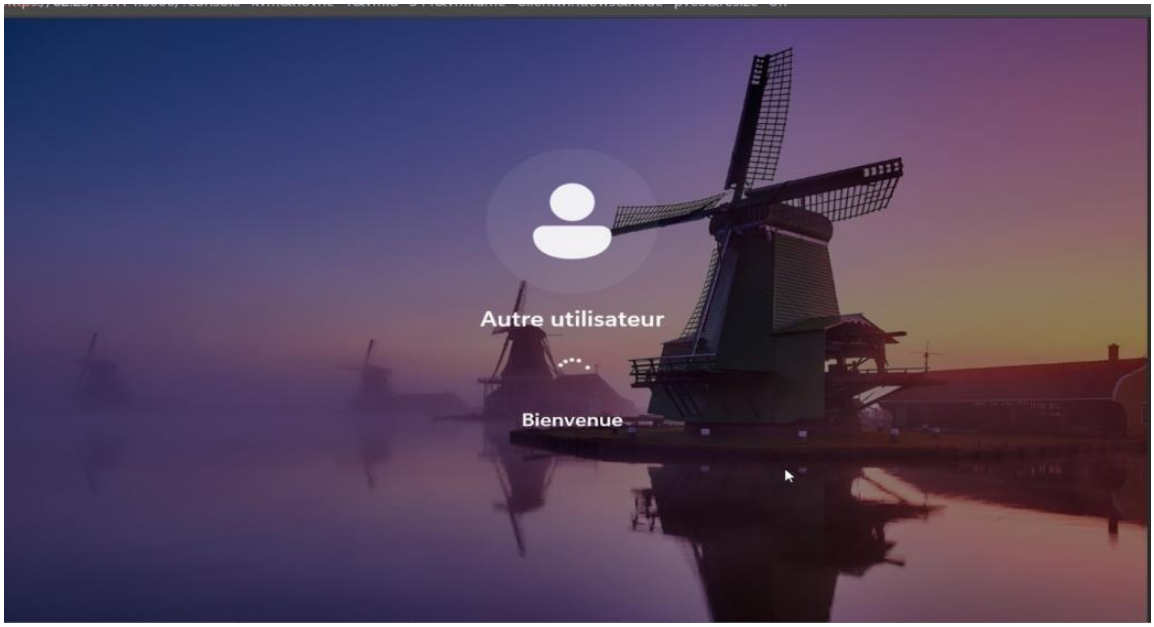
ACCÈS `Poste PDT > cmd ou PowerShell > ipconfig /all > Vérifier IP, masque, passerelle, DNS, serveur DHCP`

▶ 7.2 — Tests du domaine

3

Test de connectivité inter-VLAN — ping vers SRV-DC01

Depuis un poste du VLAN PDT (172.31.1.x), envoyer une requête ping vers SRV-DC01 (172.16.1.2). Une réponse positive confirme que le routage inter-VLAN est opérationnel et que PfSense achemine correctement le trafic entre les deux réseaux.



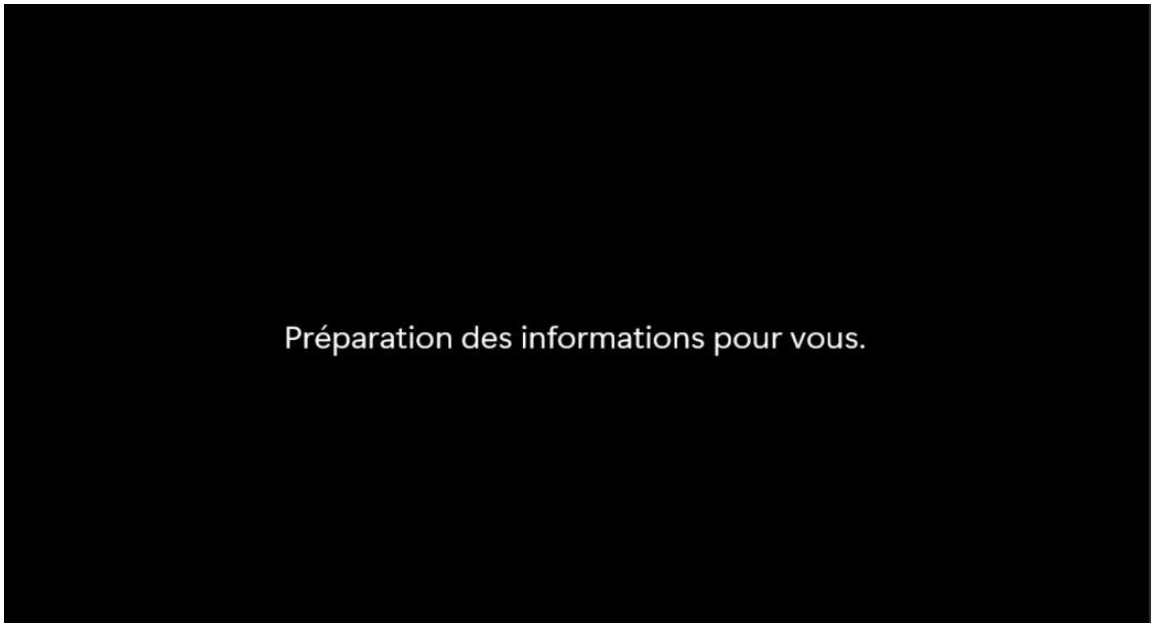
Ping réussi vers 172.16.1.2 — communication inter-VLAN opérationnelle via PfSense.

ACCÈS `Poste PDT > cmd > ping 172.16.1.2 > Résultat attendu : 4 réponses de 172.16.1.2`

4

Test de résolution DNS — nslookup

Depuis le poste PDT, vérifier la résolution DNS du domaine à l'aide de la commande nslookup. La requête sur emmanuel.fr doit retourner l'adresse IP de SRV-DC01. Tester également la résolution du nom SRV-DC02 pour confirmer le bon fonctionnement du DNS secondaire.



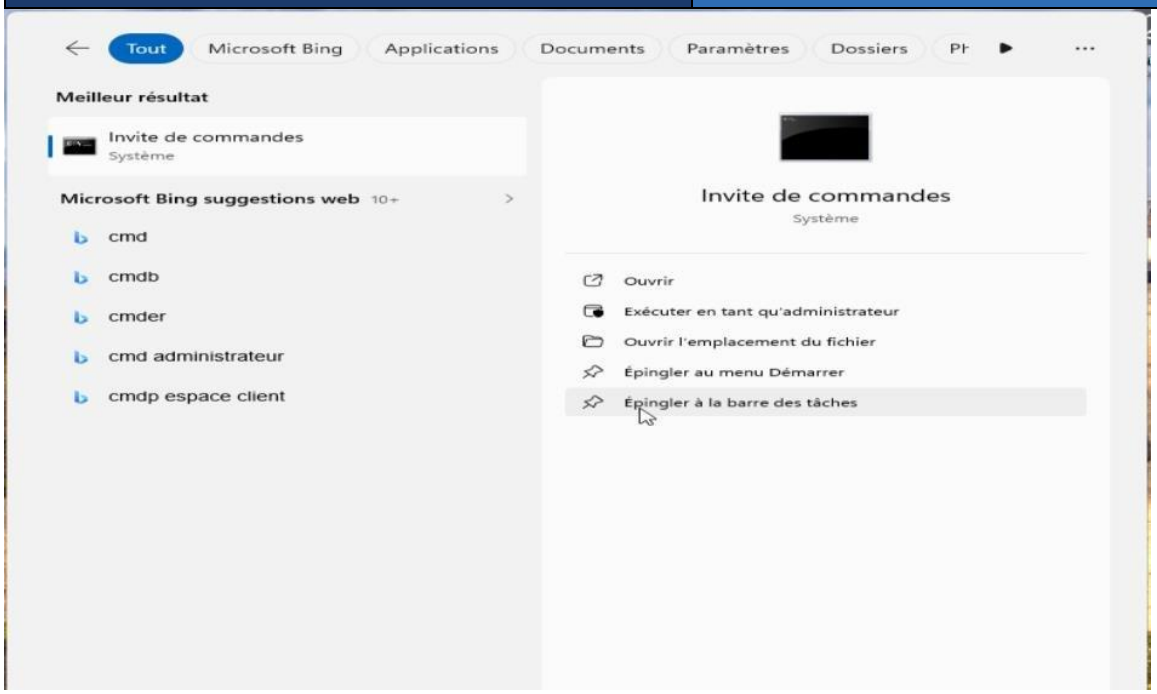
nslookup — SRV-DC01 résout correctement les noms du domaine emmanuel.fr.

ACCÈS `Poste PDT > cmd > nslookup emmanuel.fr > Résultat : 172.16.1.2 (SRV-DC01)`

5

Vérification du canal sécurisé Kerberos

La commande nltest permet de vérifier que le canal sécurisé entre le poste client et le contrôleur de domaine est pleinement opérationnel. Elle confirme que le protocole d'authentification Kerberos fonctionne correctement et que le poste peut accéder aux ressources du domaine.

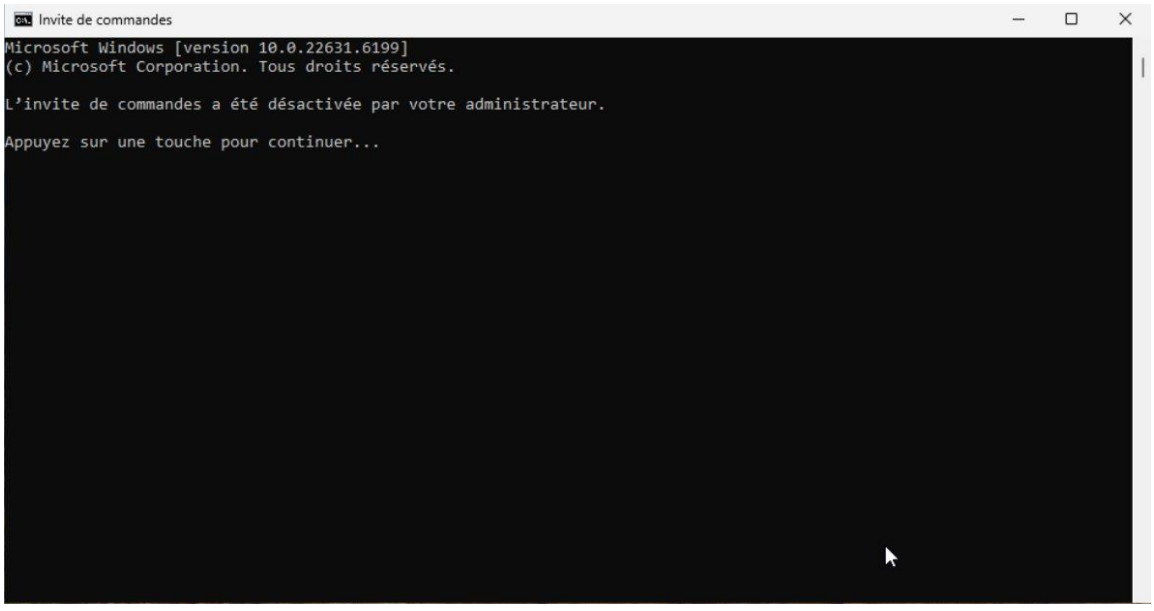


Canal sécurisé LDAP/Kerberos validé — authentification Kerberos opérationnelle.

ACCÈS `Poste PDT > cmd > nltest /sc_verify:emmanuel.fr ou klist (vérifier tickets Kerberos)`

6 Vérification de la réplication AD — repadmin /replsummary

Exécuter cette commande depuis SRV-DC01 pour contrôler l'état de la réplication entre les deux contrôleurs de domaine. Le résultat doit afficher 0 échec pour l'ensemble des partitions d'annuaire (Schema, Configuration, Domaine, DNS).

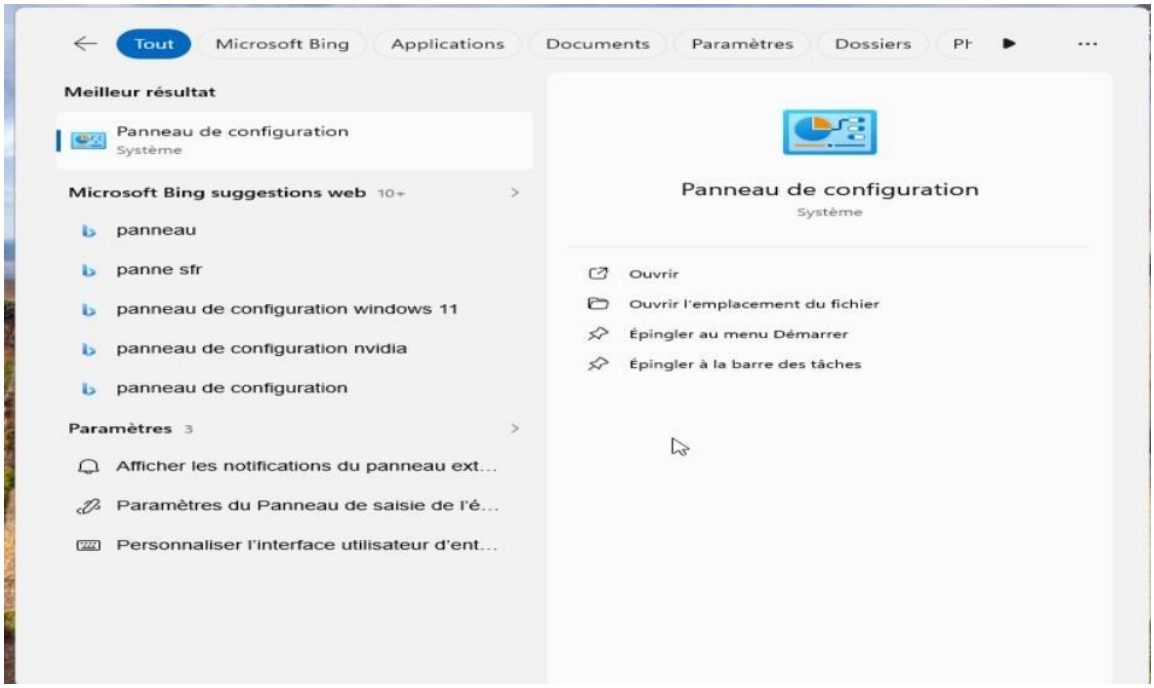


repadmin /replsummary — réplication AD sans erreur entre DC01 et DC02.

ACCÈS `SRV-DC01 > PowerShell (Admin) > repadmin /replsummary > Vérifier 0 échec pour toutes les partitions`

7 Console DHCP — vérification des baux actifs

Consulter le tableau des baux actifs sur SRV-DC01 pour confirmer que les postes PDT disposent de baux valides avec les adresses MAC, IP et dates d'expiration correctes. Comparer avec les baux de SRV-DC02 pour s'assurer de la synchronisation effective entre les deux serveurs.



Console DHCP — baux actifs avec adresses MAC, IP et dates d'expiration.

ACCÈS `Outils > DHCP > SRV-DC01 > IPv4 > Baux d'adresses > Vérifier postes + dates + Comparer avec DC02`

8

Validation finale — test d'application des GPO

Tenter d'accéder à une ressource ou un service restreint par GPO (par exemple l'invite de commandes si elle est désactivée pour les utilisateurs standards). L'affichage du message "Cette opération a été annulée en raison de restrictions en vigueur sur cet ordinateur" confirme que la GPO GPO-Employés est correctement appliquée.



Validation finale — message de restriction GPO confirmant l'application correcte des stratégies de groupe.

ACCÈS `Poste PDT > Tenter cmd.exe ou Panneau de config > Message 'Restrictions' = GPO appliquée ✓`

BILAN — Infrastructure Déployée

Tous les composants sont opérationnels

AD DS — Forêt emmanuel.fr déployée avec SRV-DC01 (contrôleur principal) et SRV-DC02 (contrôleur secondaire) pleinement opérationnels

DNS — Zone de recherche directe configurée, enregistrements A, NS et SOA générés automatiquement

DHCP — Étendue 172.31.1.0/24 configurée avec les options 003 et 006, basculement Failover DC01↔DC02 opérationnel

Relais DHCP — PfSense transmet correctement les requêtes DHCP du VLAN PDT vers les serveurs du VLAN Serveur

PowerShell — Script d'automatisation déployé pour la création des OU, groupes de sécurité et plus de 100 comptes utilisateurs

GPO — Trois stratégies opérationnelles : déploiement de l'agent GLPI, politique de mots de passe et gestion des sessions, liées aux OU correspondantes

Postes clients PDT — Windows 11 joints au domaine emmanuel.fr, authentification avec comptes de domaine Active Directory validée